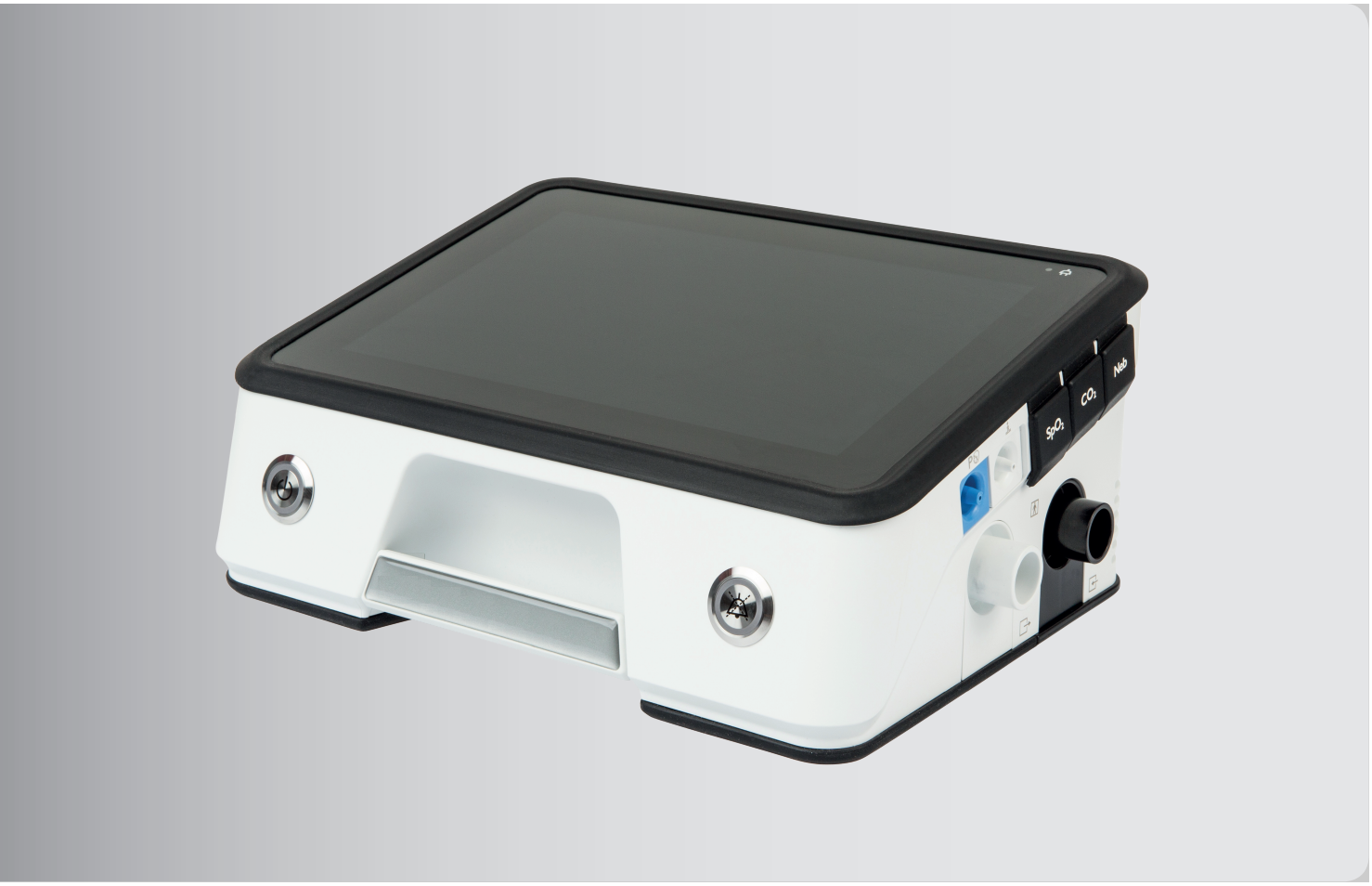
FR Mode d'emploi pour patients
Pour les appareils du type : LM150TD



LUISA

Ventilateur

LÖWENSTEIN
medical

Table des matières

1 Introduction 3
- 1.1 Usage prévu 3
- 1.2 Description du fonctionnement 3
- 1.3 Qualification de l'utilisateur 3
- 1.4 Indications 4
- 1.5 Contre-indications 4
- 1.6 Effets secondaires 4
- 1.7 Consignes générales 4
- 1.8 Bénéfice clinique 4

2 Sécurité 6
- 2.1 Consignes de sécurité 6
- 2.2 Consignes de sécurité utilisées dans ce mode d'emploi 8

3 Description du produit 9
- 3.1 Aperçu 9
- 3.2 Écran 10
- 3.3 Symboles à l'écran 10
- 3.4 États de fonctionnement 11
- 3.5 Batteries 11
- 3.6 Gestion des données/compatibilité 12
- 3.7 Chariot 2.0 12
- 3.8 Support mural pour rail normalisé 13

4 Préparation et utilisation 14
- 4.1 Installation et raccordement de l'appareil 14
- 4.2 Raccorder le circuit patient 14
- 4.3 Avant la première utilisation 16
- 4.4 Mettre l'appareil en marche et à l'arrêt/ Démarrer et arrêter le traitement 16
- 4.5 Test de circuit 16
- 4.6 Effectuer une mesure de SpO_2 17
- 4.7 Injection d'oxygène 17
- 4.8 Calibrage de la cellule de FiO_2 18
- 4.9 Utiliser l'humidificateur d'air 18
- 4.10 Jumeler l'appareil avec l'application LUI-SA 19
- 4.11 Pièces souillées 19
- 4.12 Transférer des données avec le modem USB 19
- 4.13 Transfert de données avec le câble COM pour moniteur 20

5 Réglages du menu 21
- 5.1 Navigation dans le menu 21
- 5.2 Structure du menu 21

6 Décontamination et maintenance 23
- 6.1 Décontamination 23
- 6.2 Contrôle du fonctionnement 25
- 6.3 Maintenance 27
- 6.4 Élimination 27

7 Alarmes 28
- 7.1 Consignes générales 28
- 7.2 Réagir à une alarme 28
- 7.3 régler les alarmes 28
- 7.4 Alarmes physiologiques 28
- 7.5 Alarmes techniques 31
- 7.6 Appel malade et téléalarme 33

8 Dysfonctionnements 34

9 Caractéristiques techniques 35
- 9.1 Conditions ambiantes 35
- 9.2 Spécifications et classifications 35
- 9.3 Matériaux 35
- 9.4 Interfaces électroniques et physiques 35
- 9.5 Bloc d'alimentation 36
- 9.6 Traitement 36
- 9.7 Bruit 39
- 9.8 Batteries 39
- 9.9 Logiciel 40
- 9.10 Communication sans fil 40
- 9.11 Accessoires 40
- 9.12 Précision des appareils de mesure utilisés 40
- 9.13 Capteur de SpO_2 40

10 Annexe 42
- 10.1 Schéma pneumatique 42
- 10.2 Performances essentielles 44
- 10.3 Résistances du système 44
- 10.4 Perturbations électromagnétiques 44
- 10.5 Immunité électromagnétique 44
- 10.6 Marquages et symboles 45
- 10.7 Matériel fourni 45
- 10.8 Accessoires et pièces de rechange 46
- 10.9 Garantie 48
- 10.10 Déclaration de conformité 48

LMT 68692e 07/2026

1 Introduction

1.1 Usage prévu

Le ventilateur LM150TD est utilisé pour la ventilation de survie ou non des patients dépendants d'une ventilation mécanique pour le maintien de leurs fonctions vitales. Il convient aux patients pédiatriques ou adultes présentant un volume courant minimum de 30 ml.

Le ventilateur LM150TD se prête à une utilisation stationnaire à domicile, dans les établissements de soins et dans les établissements hospitaliers, mais également aux applications mobiles, par exemple sur chaise roulante ou brancard. Il peut être utilisé pour la ventilation invasive et non invasive.

Les utilisateurs non experts bénéficiant d'une formation suffisante ainsi que les utilisateurs experts peuvent utiliser l'appareil.

1.2 Description du fonctionnement

La turbine aspire l'air ambiant par un filtre et le délivre à la sortie de l'appareil. Depuis la sortie de l'appareil, l'air traverse le circuit patient et l'interface patient pour parvenir jusqu'au patient.

La puissance de la turbine est régulée en fonction de la pression thérapeutique grâce aux signaux enregistrés par les capteurs de pression et de débit.

Il est possible de raccorder un capteur externe de SpO_2 pour mesurer la saturation en oxygène et la fréquence de pouls.

Dans le cas du circuit à fuite, l'air expiré contenant du CO_2 s'échappe via un système expiratoire. Dans le cas du circuit monobranche à valve et du circuit double branche, l'air expiré contenant du CO_2 s'échappe via la valve patient du circuit patient.

Il est possible d'intégrer une cellule de FiO_2 pour mesurer le taux d'oxygène dans l'air inspiré.

Une alimentation en oxygène peut être raccordée.

L'appareil s'utilise au moyen de l'écran, du bouton marche/arrêt et du bouton d'acquittement des alarmes.

1.3 Qualification de l'utilisateur

La personne qui manipule l'appareil est appelée dans le présent mode d'emploi « utilisateur ». Une formation ou une initiation à l'utilisation de l'appareil est nécessaire pour chaque utilisateur. L'appareil doit uniquement être utilisé conformément aux instructions fournies lors des séances de formation et d'initiation. En tant qu'utilisateur ou exploitant, vous devez vous être familiarisé avec ce dispositif médical.

On distingue les **utilisateurs professionnels** (experts) et les **utilisateurs non spécialisés**, qui correspondent aux groupes de personnes suivants :

Personne	Description	Qualification de l'utilisateur
Patient	Personne qui suit un traitement et qui ne dispose pas de connaissances techniques dans le domaine de la médecine ou des soins de santé.	Après une introduction au mode de fonctionnement et à l'utilisation de l'appareil dispensée par un professionnel de santé, les patients sont rattachés au groupe des **utilisateurs non spécialisés**.
Aidant dans l'environnement de soins à domicile	Personne qui aide le patient dans la vie quotidienne et qui ne dispose pas de connaissances techniques dans le domaine de la médecine ou des soins de santé (par ex. aidant faisant partie des proches).	Après une introduction au mode de fonctionnement et à l'utilisation de l'appareil dispensée par un professionnel de santé, les divers aidants sont rattachés au groupe des **utilisateurs non spécialisés**.
Exploitant	Établissement de santé (par ex. un hôpital) auquel il incombe d'assurer la compatibilité de l'appareil et de tous les composants ou accessoires reliés au patient avant l'utilisation.	Après une formation au mode de fonctionnement et à l'utilisation de l'appareil dispensée par le fabricant ou le personnel de maintenance dûment autorisé par le fabricant, les exploitants en établissement de santé sont rattachés au groupe des **utilisateurs professionnels**.
Professionnel de santé	Personne disposant d'une formation professionnelle reconnue par l'État dans le domaine médical (par ex. médecins, inhalothérapeutes, assistants médicaux).	Après une formation au mode de fonctionnement et à l'utilisation de l'appareil dispensée par le fabricant ou des exploitants en établissement de santé formés, les professionnels de santé sont rattachés au groupe des **utilisateurs professionnels**.

Personne	Description	Qualification de l'utilisateur
Infirmier·ère	Personne disposant d'une formation professionnelle reconnue par l'État dans le domaine des soins de santé.	Après une formation au mode de fonctionnement et à l'utilisation de l'appareil dispensée par le fabricant ou par des exploitants en établissement de santé formés, les infirmiers sont rattachés au groupe des **utilisateurs professionnels**.
Personnel de maintenance	Personne disposant d'une formation professionnelle reconnue par l'État dans un domaine technique.	Après une formation au mode de fonctionnement et à l'utilisation de l'appareil dispensée par le fabricant, le personnel de maintenance est rattaché au groupe des **utilisateurs professionnels**.
Revendeur	Personne ou établissement qui distribue un produit sans le fabriquer lui-même. Le revendeur peut participer à la prise en charge des patients.	Après une formation au mode de fonctionnement et à l'utilisation de l'appareil dispensée par le fabricant, les revendeurs sont rattachés au groupe des **utilisateurs professionnels**.

L'appareil est conçu de manière à pouvoir être utilisé à une longueur de bras. L'angle de lecture de l'écran doit atteindre au moins 30°.

Pour les utilisateurs non et mal voyants

Une version électronique du mode d'emploi est également disponible dans la section de téléchargement sur le site Internet du fabricant.

1.4 Indications

Troubles ventilatoires obstructifs (par ex. BPCO), troubles ventilatoires restrictifs (par ex. scolioses, déformations thoraciques), troubles neurologiques, musculaires et neuromusculaires (par ex. myopathies, paralysies diaphragmatiques), troubles centraux de la régulation respiratoire, syndrome obésité-hypoventilation (SOH), insuffisance respiratoire hypoxémique (syndrome de détresse respiratoire aiguë).

1.5 Contre-indications

Les contre-indications suivantes sont connues. Dans certains cas, il incombe au professionnel de santé de décider si l'utilisation de l'appareil est indiquée ou non. Aucune situation dangereuse n'a été observée à ce jour.

Contre-indications absolues : Saignements de nez sévères, risque élevé de barotraumatisme, pneumothorax ou pneumomédiastin, pneumocéphalie, état post-opératoire suite à une opération du cerveau ou une intervention chirurgicale au niveau de l'hypophyse ou de l'oreille interne ou moyenne, sinusite aiguë, otite moyenne ou perforation tympanique. La ventilation au masque est particulièrement contre-indiquée en cas de troubles de la déglutition (syndrome bulbaire) impliquant un risque d'aspiration.

Contre-indications relatives : décompensation cardiaque, arythmies cardiaques sévères, hypotonie sévère, en particulier en rapport avec une hypovolémie intravasculaire, traumatisme crânien, déshydratation.

1.6 Effets secondaires

Lors de l'utilisation de l'appareil, les effets secondaires indésirables suivants peuvent apparaître dans le cas d'une utilisation à court et à long terme : Marques dues au masque de ventilation et au coussinet frontal sur le visage, rougeurs cutanées, sécheresse des muqueuses (gorge, bouche, nez), sensation de pression dans les sinus, conjonctivites, ballonnements intestinaux (« flatulences »), saignements de nez, atrophie musculaire en cas de ventilation de longue durée. Ces effets secondaires sont d'ordre général et ne s'appliquent pas en particulier à l'utilisation de l'appareil de type LM150TD.

1.7 Consignes générales

L'appareil est un dispositif médical qui doit être uniquement utilisé sur prescription et uniquement conformément aux instructions d'un professionnel de santé.

Dans l'UE : en tant qu'utilisateur et/ou que patient, vous devez signaler au fabricant et à l'autorité compétente tous les incidents graves liés au produit.

1.8 Bénéfice clinique

Le bénéfice clinique est une ventilation améliorée pour le patient (amélioration des gaz du sang artériel, soulagement des muscles respiratoires sollicités).

Non invasif / VI / MPV en mode standard :

Restauration d'une ventilation correcte/régulation de la respiration par l'intermédiaire de réglages fixes ou par réaction automatique aux besoins du patient, maintien d'un échange gazeux suffisant en cas d'insuffisance respiratoire aiguë, soulagement de la pompe respiratoire/soutien des muscles respiratoires, amélioration de la ventilation alvéolaire et des gaz du sang artériel, réduction de la fatigue diurne, amélioration de la qualité de vie en termes de santé et du pronostic à long terme de la maladie, diminution des hospitalisations à temps complet/phases d'exacerbation.

LMT 68692e 07/2026 fr

Bénéfice clinique complémentaire du mode haut débit sur le LM150TD :

Rinçage de l'espace mort dans le nasopharynx permettant la réduction du niveau de CO_2, amélioration de la clairance mucociliaire par humidification et réchauffement des voies aériennes supérieures, amélioration de l'oxygénation/des échanges gazeux, réduction du besoin de ventilation, du travail respiratoire et des dyspnées, réduction éventuelle de la tachypnée.

2 Sécurité

2.1 Consignes de sécurité

2.1.1 Alimentation électrique

L'utilisation de l'appareil avec une alimentation électrique non conforme aux caractéristiques techniques peut entraîner des blessures, endommager l'appareil ou en compromettre les performances.

⇒ Faire fonctionner l'appareil avec l'alimentation électrique prévue dans les caractéristiques techniques (Système électronique et interfaces physiques [▶Page 35]).

⇒ En cas de panne de secteur, tous les réglages sont conservés.

⇒ Maintenir l'accès à la fiche secteur et à l'alimentation secteur dégagé.

2.1.2 Compatibilité électromagnétique (CEM)

L'appareil est soumis à des mesures de précaution particulières en termes de CEM (compatibilité électromagnétique). Si elles ne sont pas respectées, des dysfonctionnements sont possibles sur l'appareil et des personnes pourraient être blessées.

⇒ Ne pas utiliser l'appareil si le boîtier, les câbles ou tout autre dispositif de blindage électromagnétique est endommagé.

⇒ Utiliser l'appareil uniquement dans l'environnement CEM prescrit (Immunité électromagnétique [▶Page 44]) afin d'éviter toute influence sur les performances essentielles, notamment les paramètres de traitement, due à des perturbations électromagnétiques.

⇒ Assurer un écart minimal de 30 cm entre les dispositifs de communication portatifs à haute fréquence (par ex. appareils sans fil et téléphones mobiles) et leurs accessoires, par ex. câbles d'antenne et antennes externes, et l'appareil et ses câbles.

⇒ L'utilisation d'accessoires, de convertisseurs et de câbles qui n'ont pas été validés ou fournis par le fabricant de cet appareil peut accroître les perturbations électromagnétiques ou réduire l'immunité électromagnétique de l'appareil et en compromettre le bon fonctionnement. Utiliser uniquement des accessoires, convertisseurs et câbles qui ont été validés ou fournis par le fabricant de cet appareil.

⇒ Ne pas utiliser l'appareil à proximité de dispositifs chirurgicaux à haute fréquence actifs.

⇒ Ne pas utiliser l'appareil à côté ou empilé sur d'autres appareils. Des dysfonctionnements pourraient en être la conséquence. Si l'appareil devait tout de même être utilisé à côté ou empilé sur d'autres appareils, s'assurer du bon fonctionnement de tous les appareils en les observant avec vigilance.

2.1.3 Conditions ambiantes

⇒ Faire fonctionner, stocker et transporter l'appareil uniquement dans les conditions ambiantes prescrites (Conditions ambiantes [▶Page 35]).
Les conditions ambiantes des accessoires peuvent varier de celles de l'appareil. Tenir compte du mode d'emploi des accessoires utilisés.

⇒ Faire fonctionner l'appareil à l'altitude suivante : 700 hPa à 1 100 hPa (700 hPa correspond à une altitude de 3 000 m au-dessus du niveau de la mer). Ne pas faire fonctionner l'appareil en dehors de la plage de température suivante : +5 °C à +40 °C. Le fonctionnement de l'appareil en dehors de cette plage de température ou au-delà de cette altitude peut compromettre les performances de l'appareil et entraîner une dégradation de la santé du patient, voire la mort de ce dernier.

⇒ Si l'appareil et la batterie ont été stockés à des températures en dehors de la plage de service indiquée, attendre que l'appareil soit à nouveau à température ambiante avant de le remettre en service (attendre au minimum 4 heures).

⇒ Activer le mode avion en cas d'utilisation à bord d'un avion.

⇒ Réduire les risques liés à l'environnement de soins à domicile (parasites, poussière, chaleur provenant de sources de chauffage, etc.). Tenir l'appareil et les accessoires hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

⇒ Tenir les petites pièces susceptibles d'être inhalées ou ingérées particulièrement hors de portée des enfants en bas âge.

⇒ Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'imageurs à résonance magnétique ni dans un caisson hyperbare.

⇒ Placer les dispositifs non médicaux en dehors de l'environnement du patient.

2.1.4 Traitement

⇒ S'assurer du bon positionnement et de la fixation du circuit patient et de l'interface patient.

⇒ Le mode haut débit de cet appareil n'est pas adapté pour les patients à respiration spontanée.

⇒ Toujours prévoir une solution de ventilation alternative et opérationnelle. L'absence d'un ventilateur alternatif (par ex. insufflateur manuel conforme à la norme ISO 10651-4:2023 avec masque) peut, en cas de défaillance de l'appareil, entraîner une dégradation grave de l'état du patient, voire son décès.

⇒ La précision de l'appareil et le traitement délivré au patient peuvent être altérés par le gaz injecté depuis un nébuliseur. Ne pas utiliser ni injecter de gaz anesthésiant.

LMT 68692e 07/2026 fr

⇒ Corriger les fuites au niveau du masque de ventilation ou du circuit patient. En cas de fuites non intentionnelles, les valeurs affichées pour le volume et le CO_2 divergent des valeurs effectives du patient.

2.1.5 Alarmes

⇒ Pour reconnaître la nécessité d'une ventilation d'urgence lorsqu'une alarme retentit ou lorsqu'un dysfonctionnement du ventilateur survient, il est indispensable de surveiller régulièrement le patient et l'appareil. Cela permet de prévenir les décès ou les blessures graves.

⇒ Régler le volume d'alarme de manière à ce que l'alarme sonore soit bien audible.

⇒ En cas de panne de secteur, tous les réglages d'alarme sont conservés.

⇒ Le raccordement par câble à un appel malade ne remplace pas un système de report d'alarme. Les données d'alarme ne sont transmises qu'à des fins de documentation.

⇒ Le raccordement du LM150TD à l'application LUISA ne remplace pas un système de report d'alarme. Les données d'alarme ne sont transmises qu'à des fins de documentation.

2.1.6 Communication sans fil

L'appareil contient des composants de communication sans fil. L'utilisation de l'appareil à proximité directe de personnes et/ou d'autres antennes peut entraîner des blessures, endommager l'appareil ou en compromettre les performances.

⇒ Garantir un écart minimum de 20 cm entre l'appareil et toutes les personnes.

⇒ Ne pas installer ou utiliser l'appareil à proximité directe d'autres antennes.

2.1.7 Nettoyage et maintenance

Les résidus dans l'appareil et les accessoires, de même que toute contamination de l'appareil et des accessoires par des bactéries, peuvent provoquer des infections et mettre l'utilisateur en danger.

⇒ Tenir compte de la section relative à la décontamination (Décontamination [▸Page 24]).

⇒ Si l'appareil est utilisé sur plusieurs patients, l'utilisation d'un filtre circuit patient est obligatoire.

⇒ Ne pas réutiliser les articles à usage unique. Les articles à usage unique peuvent être contaminés et/ou abîmés après utilisation.

⇒ Ne pas utiliser l'appareil, les accessoires et les pièces de rechange s'ils sont endommagés.

⇒ Ne pas utiliser l'appareil, les accessoires et les pièces de rechange si le test de fonctionnement automatique émet des messages d'erreur.

⇒ Effectuer un contrôle du fonctionnement à intervalles réguliers (au moins tous les 6 mois) (Contrôle du fonctionnement [▸Page 25]).

⇒ Utiliser l'appareil uniquement jusqu'à la fin de la durée de vie indiquée .

⇒ Les mesures telles que la réparation, la maintenance ou la remise en état, de même que toute modification du produit, doivent uniquement être confiées au fabricant ou au personnel de maintenance agréé par le fabricant.

2.1.8 Accessoires et pièces de rechange

⇒ Tenir compte du mode d'emploi et des informations de sécurité des accessoires utilisés. Ces produits doivent également remplir les normes qui leur sont applicables. L'utilisation d'accessoires et de pièces de rechange non mentionnés dans le présent mode d'emploi entraîne l'annulation de toute garantie et toute responsabilité.

⇒ Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange répertoriés dans le présent mode d'emploi et conçus pour l'utilisation avec l'appareil de traitement (voir le mode d'emploi des accessoires). L'utilisation d'accessoires et de pièces de rechange non mentionnés dans le présent mode d'emploi peut entraîner une déconnexion, une altération des performances, des incendies, des brûlures, une dégradation importante de l'état de santé du patient, voire son décès.

⇒ En tant qu'établissement de santé, vous devez vérifier la compatibilité de l'appareil ainsi que des accessoires utilisés avant le début du traitement.

⇒ La nébulisation et l'humidification peuvent accroître la résistance des filtres circuit patient et des ECH (échangeurs de chaleur et d'humidité) et, par conséquent, modifier la pression thérapeutique délivrée. Contrôler régulièrement les filtres circuit patient et les ECH (échangeur de chaleur et d'humidité) afin d'exclure toute résistance accrue et toute obstruction. Pour éviter une augmentation de la résistance et les obstructions, remplacer plus fréquemment les filtres circuit patient et les ECH (échangeurs de chaleur et d'humidité).

⇒ **Ne pas** utiliser les ECH (échangeurs de chaleur et d'humidité) avec un humidificateur d'air actif.

⇒ Placer les humidificateurs d'air externes plus bas que l'appareil et plus bas que le raccord patient. La présence d'eau dans l'appareil peut endommager l'appareil ou blesser le patient.

⇒ Ne pas utiliser l'humidificateur d'air en dehors de la plage de température de service spécifiée. Respecter le mode d'emploi de l'humidificateur d'air.

⇒ Ne pas utiliser de tuyaux antistatiques ou électroconducteurs.

2.1.9 Transport et usage mobile

La présence d'eau et de saletés peuvent endommager l'appareil.

⇒ L'utilisation de l'appareil dans un sac commun peut en compromettre les performances et provoquer la mort du patient. Pour l'usage mobile, utiliser l'appareil uniquement dans le sac mobilité prévu à cet effet.

⇒ Transporter et stocker l'appareil uniquement dans le sac de protection prévu à cet effet.

2.1.10 Mesure de la SpO_2

⇒ Utiliser uniquement les capteurs et câbles de SpO_2 indiqués dans le présent mode d'emploi. Les capteurs et câbles de SpO_2 non spécifiés dans ce mode d'emploi peuvent compromettre les performances de l'appareil.

⇒ Pour les traitements photodynamiques, prendre en compte les pics des longueurs d'onde, de la puissance optique et du type d'utilisation prévu (voir le mode d'emploi du capteur 8000SX).

⇒ Vérifier, et si possible, éliminer les facteurs environnementaux susceptibles d'altérer le fonctionnement ou la précision des capteurs de SpO_2 : éclairage ambiant excessif, mouvements excessifs, interférences dues aux instruments électrochirurgicaux, humidité dans le capteur, capteur mal positionné, présence de carboxyhémoglobine, restriction du flux sanguin (cathéters artériels, brassards de pression artérielle, perfusions etc.), type de capteur inapproprié, mauvaise qualité du pouls, pouls veineux, anémie ou faibles concentrations d'hémoglobine, colorants cardiovasculaires, hémoglobine dysfonctionnelle, faux ongles ou vernis à ongles, résidus (par ex. sang séché, saleté, huile, graisse) dans le trajet lumineux.

⇒ Respecter les instructions de nettoyage et de désinfection figurant dans le mode d'emploi du capteur de SpO_2.

2.2 Consignes de sécurité utilisées dans ce mode d'emploi

⚠ DANGER

Désigne une situation dangereuse exceptionnellement grave. Le non-respect de cette consigne entraîne des blessures graves et irréversibles, voire mortelles.

⚠ AVERTISSEMENT

Désigne une situation dangereuse exceptionnellement grave. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves et irréversibles, voire mortelles.

⚠ ATTENTION

Désigne une situation dangereuse. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures légères ou moyennes.

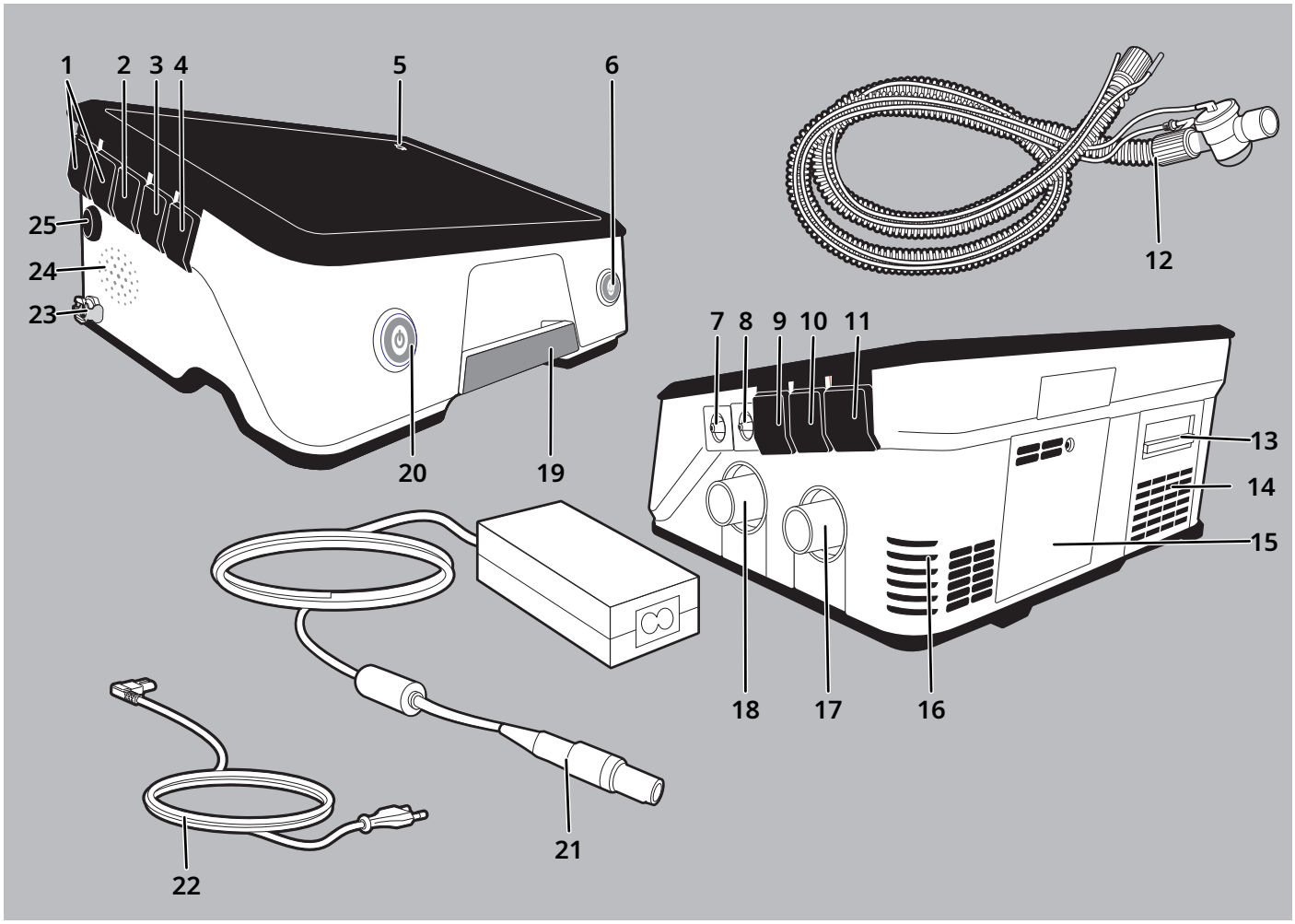
⚠ AVIS

Désigne une situation aux effets néfastes. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels.

Désigne des informations utiles et des conseils.

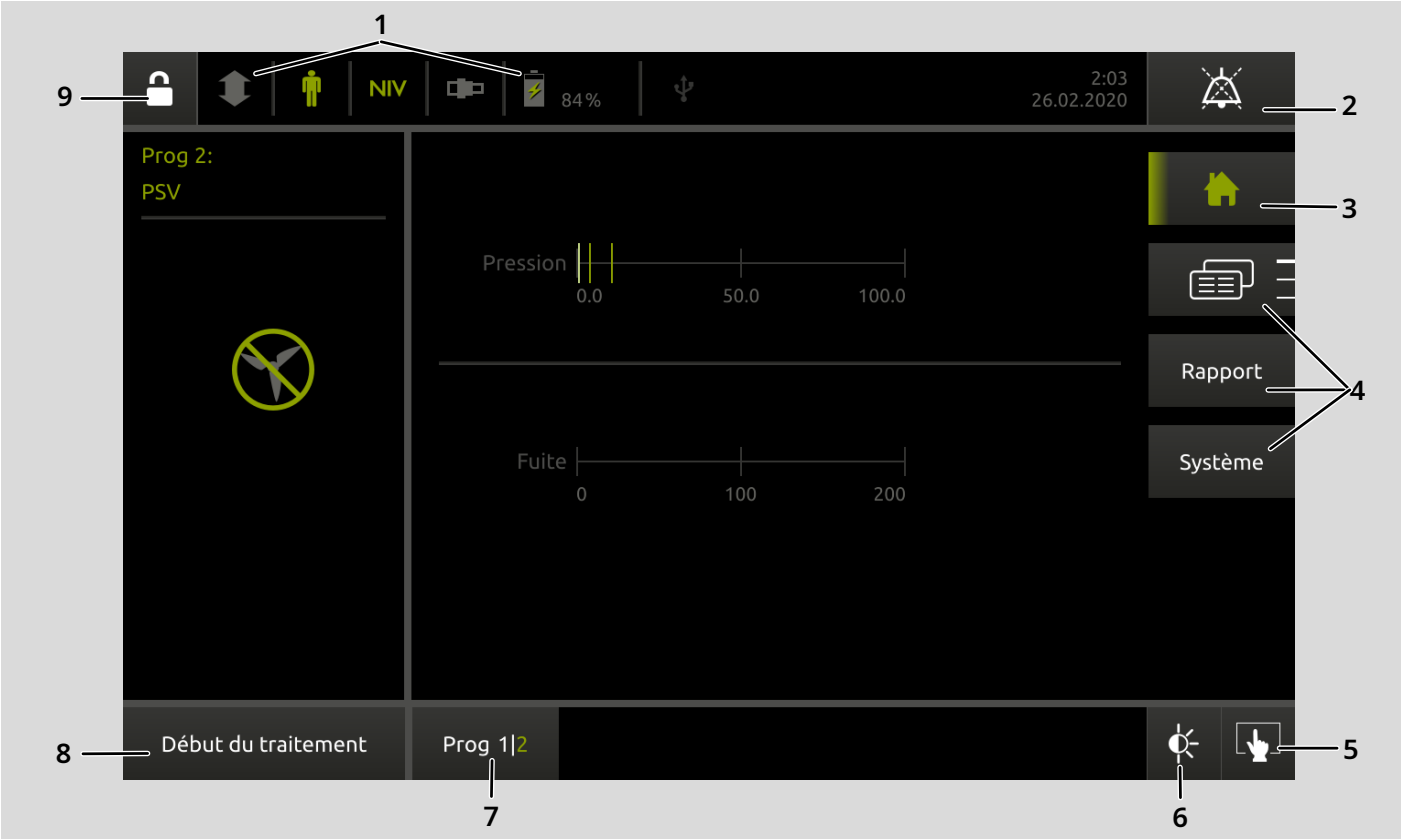
3 Description du produit

3.1 Aperçu



1 Prise pour batteries externes
2 Prise pour moniteur, prise pour PDMS
3 Port pour USB-C
4 Connecteur de report d'alarme
5 Témoin d'alimentation secteur
6 Bouton d'acquittement des alarmes
7 Entrée pour tuyau de mesure de pression
8 Entrée pour tuyau de commande de la valve
9 Entrée pour capteur de SpO_2
10 Entrée pour mesure du CO_2 (inactive)
11 Entrée pour nébuliseur (inactive)
12 Circuit patient (circuit monobranche à valve)
13 Compartiment de filtration avec filtre à grosses particules et filtre fines particules
14 Zone d'entrée d'air du patient
15 Compartiment de la batterie interne
16 Zone d'entrée d'air du ventilateur de refroidissement
17 Entrée de l'appareil
18 Sortie de l'appareil
19 Poignée
20 Bouton marche/arrêt
21 Bloc d'alimentation avec son câble
22 Câble d'alimentation
23 Entrée O_2
24 Haut-parleur
25 Prise pour bloc d'alimentation

3.2 Écran



1 Barre d'état - les symboles indiquent l'état actuel de l'appareil (par ex. accessoires raccordés, charge de la batterie).

2 Bouton d'acquittement des alarmes - acquitte les alarmes ou les met en sourdine.

3 Bouton Accueil - permet de revenir à l'écran d'accueil.

4 Boutons de menu - donnent accès aux différents menus.

5 Bouton de verrouillage de l'écran tactile - verrouille ou déverrouille l'écran tactile afin d'empêcher toute modification involontaire des réglages par contact tactile.

6 Bouton de variation de la luminosité - l'écran tactile s'assombrit. Il suffit de toucher l'écran tactile pour l'activer. Pression continue sur le bouton - ouverture du menu Écran.

7 Bouton Programme - donne accès aux programmes de traitement.

8 Bouton Traitement - démarre ou arrête la ventilation.

9 Bouton Accès - verrouille ou déverrouille le menu Expert.

3.3 Symboles à l'écran

Symbole	Description
	Menu Patient disponible sur l'appareil. Menu Expert verrouillé.
	Appareil en menu Expert. Menu Expert déverrouillé.
	Indique la phase respiratoire : - Flèche vers le haut : inspiration - Flèche vers le bas : expiration - S : respiration spontanée - T : respiration imposée
	Appareil réglé pour les applications pédiatriques/enfants (sélection et configuration des modes de ventilation restreinte).

Symbole	Description
	Appareil réglé pour les adultes.
IV	Appareil réglé pour une interface patient invasive.
NIV	Appareil réglé pour une interface patient non invasive.
	Appareil réglé pour un circuit à fuite.
	Appareil réglé pour un circuit monobranche à valve.
	Appareil réglé pour un circuit bibranche.

LMT 68692e 07/2026 fr

Symbole	Description
	La batterie est en cours de décharge. - Vert : Niveau de charge élevé - Jaune : Niveau de charge moyen - Rouge : Niveau de charge faible - Lettre « I » : Batterie interne - Lettre « E » : Batterie externe
	Batterie en cours de charge. Lorsque la zone grisée atteint le haut, la batterie est pleine.
	Batterie défectueuse
	Remplacement du filtre (uniquement si la fonction est activée)
	Rappel de maintenance (uniquement si la fonction est activée)
	Alarme déclenchée - Un symbole (jaune) : priorité faible - Deux symboles (jaune) : priorité moyenne - Trois symboles (rouge) : priorité élevée
	Mettre l'alarme sonore en pause
	Clé USB-C : • Vert : transfert de données • Gris : clé branchée, pas de transfert de données • Rouge : clé défectueuse
	Capteur de SpO_2 - Gris : le capteur n'est pas raccordé au câble SpO_2/Xpod® ou l'appareil de mesure de SpO_2 fournit des valeurs inutilisables - Vert : branché, bonne qualité du signal - Jaune : branché, qualité du signal moyenne - Rouge : branché, qualité du signal faible
	Cellule de FiO_2 - Vert : activée - Gris : désactivée - Vert et clignotement : calibrage en cours - Orange : rappel de maintenance (uniquement si activé)
	Mode avion activé
	Bluetooth® (technologie de communication sans fil) - Vert : activé, appareil connecté - Gris : pas activé - Rouge : défectueux
	Gris : modem USB raccordé Gris et clignotement : le modem USB établit une connexion.
	Le modem USB a établi une connexion. Les barres vertes indiquent la qualité du signal.
	Transfert de données
	Modem USB défectueux

3.4 États de fonctionnement

État de fonctionnement « Marche » et traitement en cours

- Paramétrage possible du traitement et de l'appareil.
- Le bouton marche/arrêt n'est pas allumé.

Au bout de 10 minutes sans utilisation, l'écran passe en mode économiseur et affiche la courbe de pression du traitement en cours. Il suffit de toucher l'écran tactile ou d'appuyer sur le bouton marche/arrêt pour interrompre l'économiseur d'écran.

L'économiseur d'écran s'arrête immédiatement en présence d'un message d'alarme.

État de fonctionnement « Marche » et pas de traitement en cours

- Paramétrage possible du traitement et de l'appareil.
- Le bouton marche/arrêt est allumé.

Après 10 minutes d'inactivité, l'écran tactile s'assombrit.

Si l'appareil fonctionne en mode batterie et n'est pas utilisé pendant 40 minutes, il se coupe afin d'économiser de l'énergie. Le bouton marche/arrêt n'est pas allumé.

État de fonctionnement « Arrêt »

L'appareil est à l'arrêt. Pas de traitement en cours. Paramétrage impossible du traitement et de l'appareil. Le bouton marche/arrêt n'est pas allumé.

3.5 Batteries

3.5.1 Batterie interne

L'appareil est livré avec une batterie interne.

Brancher l'appareil sur l'alimentation secteur jusqu'à ce que la batterie interne soit entièrement rechargée.

Si l'appareil est déconnecté de l'alimentation secteur ou en cas de panne de courant, la batterie interne prend le relais et assure l'alimentation électrique de l'appareil. Dans ce cas, la batterie interne se décharge.

La batterie interne se décharge également lorsque l'appareil n'est pas raccordé à l'alimentation secteur pendant une période prolongée.

Pour que l'appareil soit toujours prêt à l'emploi (batterie interne chargée), ne pas le déconnecter de l'alimentation secteur.

Le remplacement de la batterie est réservé au fabricant ou au distributeur.

3.5.2 Batterie externe

Il possible de raccorder des batteries externes comme sources d'alimentation électrique supplémentaires.

En alimentation sur batterie, les batteries externes raccordées sont déchargées les premières, avant la batterie interne.

3.5.3 Recharge de batterie

Les batteries internes et externes sont rechargées dès que l'appareil est branché sur l'alimentation secteur.

3.5.4 Autonomie et niveau de charge de la batterie

L'autonomie dépend des réglages du traitement et de la température de service (Conditions ambiantes [▶ Page 35]). À des températures de service basses ou élevées, l'autonomie diminue.

Que ce soit en fonctionnement sur batterie ou sur l'alimentation secteur, la durée restante de fonctionnement de l'appareil apparaît dans la barre d'état et dans le menu **Vues** (Menu Vues [▶Page 21]). La durée de fonctionnement restante qui s'affiche est une prévision se fondant sur la consommation moyenne actuelle de l'appareil.

Après le démarrage du traitement, 3 minutes s'écoulent au maximum jusqu'à l'affichage de la durée restante de fonctionnement.

En présence d'alarmes concernant le niveau de charge, l'appareil se coupe en l'espace de quelques minutes (Alarmes [▶Page 28]). Branchez l'appareil sur l'alimentation secteur dès l'apparition d'alarmes concernant le niveau de charge.

En cas d'alimentation sur batterie, prévoyez toujours une solution de ventilation alternative.

3.6 Gestion des données/compatibilité

Selon CEI 80001-1, l'exploitant en établissement de santé est responsable de la mise en œuvre du management des risques pour les réseaux informatiques [LAN] médicaux. On parle de réseau informatique [LAN] médical dès lorsqu'au moins un dispositif médical y est intégré.
Le fabricant n'accorde aucune garantie et décline toute responsabilité en cas d'interaction entre les composants du système dans un réseau informatique [LAN] médical.
Le fabricant n'est pas le configurateur du système.

3.6.1 Enregistrement et transfert des données thérapeutiques

Les données de traitement des 30 derniers jours minimum sont enregistrées dans l'appareil à une résolution élevée atteignant jusqu'à 20 Hz. L'appareil mémorise également les données statistiques des 12 derniers mois.

Enregistrement des données de traitement sur une clé USB-C

À chaque traitement, un fichier au format .edf est créé. Si vous branchez une clé USB-C, les données de traitement et les données statistiques mémorisées dans l'appareil sont transférées sur la clé USB-C sous forme de fichiers au format .edf.

La mémorisation d'un enregistrement détaillé est également possible (Menu Système [▶Page 22]).

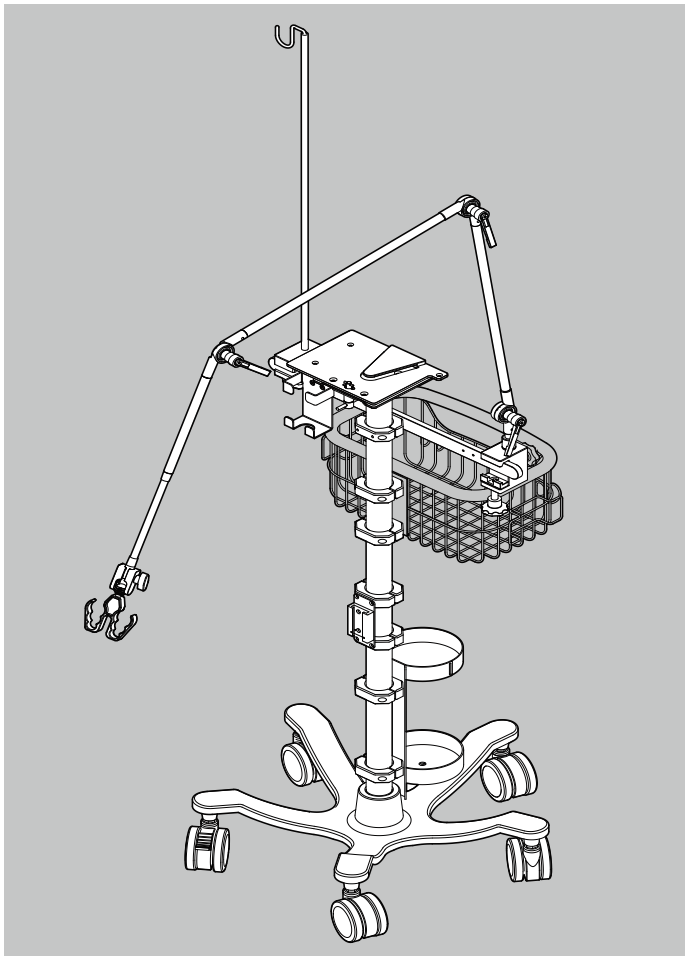
Les logiciels prismaTS et prisma CLOUD permettent de lire et d'afficher les données de traitement copiées sur la clé USB-C.

3.6.2 Procéder à la mise à jour du micrologiciel

1. Brancher une clé USB-C contenant un fichier de mise à jour (supérieur d'au moins une version par rapport à la version actuelle du firmware).
2. Confirmer la réalisation de la mise à jour du firmware.

La mise à jour du firmware peut s'accompagner d'une actualisation de la batterie. La mise à jour du firmware n'écrase pas la configuration de l'appareil.

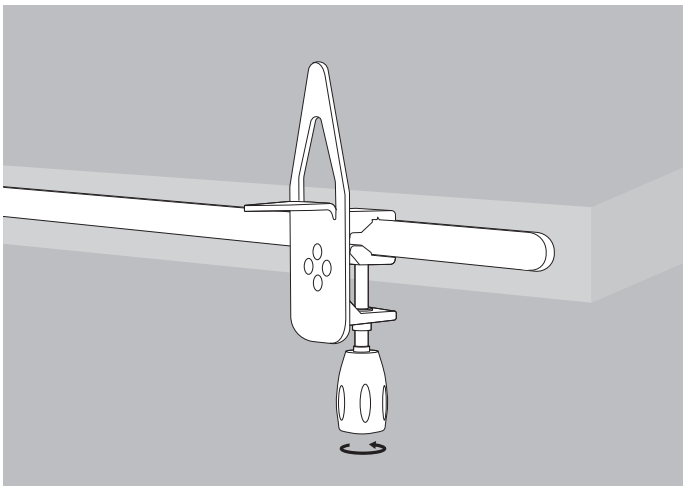
3.7 Chariot 2.0



AVERTISSEMENT
Risque de blessure en cas de configuration incorrecte du chariot 2.0 !
S'il n'est pas utilisé dans les règles, le chariot 2.0 risque de se renverser et de blesser des personnes.
- ⇒ Observer la notice de montage. Régler le chariot conformément aux indications du fabricant.
- ⇒ Ne pas utiliser le chariot 2.0 incliné à plus de 10°. Pour une inclinaison de rampe > 5° : rabattre la fixation pour circuit (position de transport).
- ⇒ Ne pas s'appuyer contre le chariot 2.0.
- ⇒ Veiller à ne pas dépasser la charge maximale admissible de 34 kg pour le chariot 2.0.
- ⇒ Avant de transporter le chariot 2.0 : rabattre la fixation pour circuit.

3.8 Support mural pour rail normalisé

Montage du support mural sur le rail normalisé



1. Positionner le support mural au centre du rail normalisé.
2. Visser fermement le support mural au rail normalisé au moyen de la poignée tournante.

AVERTISSEMENT
Risque de blessure en cas de chute de l'appareil !
Si le support pour rail normalisé n'est pas utilisé dans les règles, l'appareil risque de tomber, d'être endommagé et de blesser des personnes.
- ⇒ Positionner correctement le support mural pour rail normalisé sur le rail normalisé.
- ⇒ Visser fermement le support mural au rail normalisé.

4 Préparation et utilisation

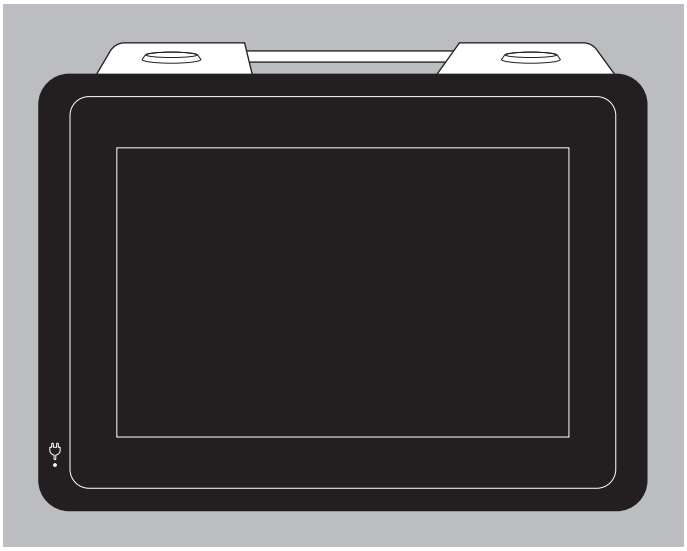
4.1 Installation et raccordement de l'appareil

1. Tenir compte des consignes fournies en matière de compatibilité électromagnétique (CEM) (Compatibilité électromagnétique (CEM) [▶Page 6]).
2. Placer l'appareil seul, sans objets juxtaposés/superposés, sur une surface plane.

AVERTISSEMENT
Risque de blessure si l'appareil est mal placé !
Si l'appareil est mal placé, une surchauffe de ce dernier ainsi que du bloc d'alimentation peut survenir, ce qui est susceptible de compromettre le traitement et de blesser le patient.
Toute obstruction des voies de circulation d'air peut compromettre le traitement et blesser le patient.
- ⇒ Ne pas exposer l'appareil et le bloc d'alimentation aux rayons directs du soleil.
- ⇒ Ne pas recouvrir l'appareil et le bloc d'alimentation d'objets en tissu (par ex. couverture ou rideaux) bloquant le flux d'air de refroidissement.
- ⇒ Ne pas installer l'appareil et le bloc d'alimentation à proximité directe d'une source de chauffage.
- ⇒ Veiller à ce que les orifices et fentes de ventilation (symbole) restent dégagés afin de ne pas compromettre le traitement.

3. Relier le câble d'alimentation au bloc d'alimentation et à la prise de courant.
4. Brancher le câble du bloc d'alimentation sur l'appareil.

Il est également possible de brancher l'appareil sur une alimentation secteur à tension continue (12 V c.c. ou 24 V c.c.) conforme à ISO 80601-2-72.



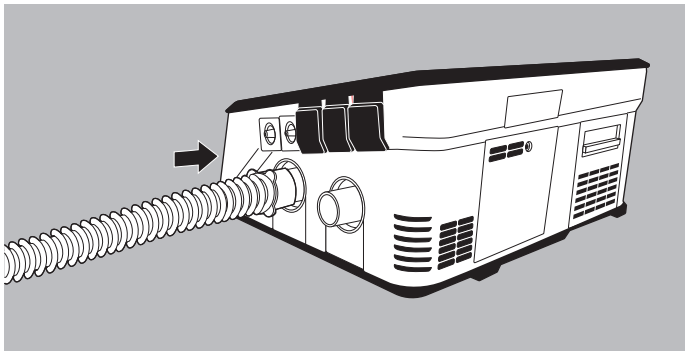
5. Si nécessaire : pivoter l'appareil en position horizontale ou verticale.
L'affichage s'adapte automatiquement.

4.2 Raccorder le circuit patient

AVERTISSEMENT
Risque de blessure si les circuits patients et les câbles sont mal placés !
- ⇒ Ne pas placer de circuits patient ou de câbles autour du cou du patient.
- ⇒ Ne pas comprimer les circuits patients et les câbles.

4.2.1 Raccordement du circuit à fuite

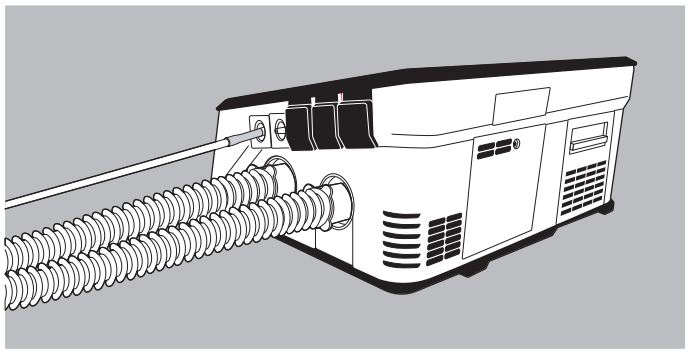
1. En cas d'utilisation de l'interface patient ou du circuit patient sans système expiratoire intégré, raccorder un système expiratoire externe (voir le mode d'emploi du système expiratoire).



2. Brancher le tuyau inspiratoire sur la sortie de l'appareil.
3. Relier l'interface patient (par ex. le masque de ventilation) au circuit patient.
4. Les systèmes expiratoires doivent rester dégagés.

LMT 68692e 07/2026 fr

4.2.2 Raccordement du circuit double

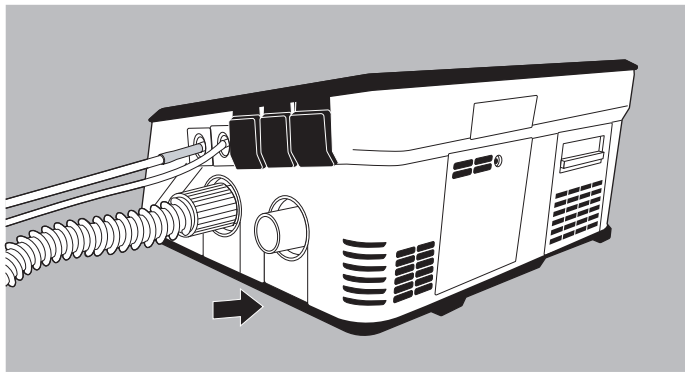


1. Brancher le tuyau inspiratoire sur la sortie de l'appareil.
2. Brancher le tuyau expiratoire sur l'entrée de l'appareil.
3. Brancher le tuyau de mesure de pression (code couleur bleu) sur l'entrée pour tuyau de mesure de pression P.

Une utilisation sans tuyau de mesure de pression est possible. Il est nécessaire de choisir l'utilisation sans tuyau de mesure de pression lors du test de circuit.

4. Relier l'interface patient (par ex. le masque de ventilation) au circuit patient.
5. Les systèmes expiratoires doivent rester dégagés.

4.2.3 Raccordement du circuit monobranche à valve

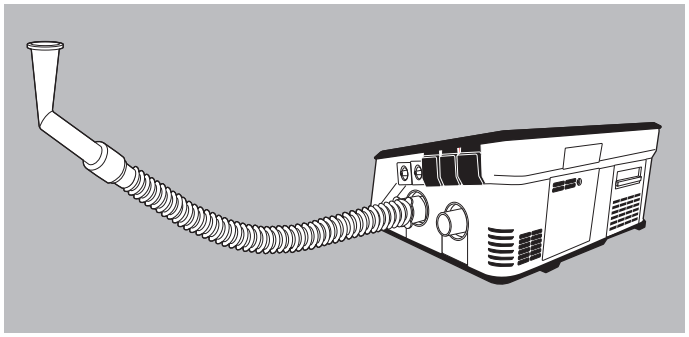


1. Brancher le tuyau inspiratoire sur la sortie de l'appareil.
2. Brancher le tuyau de mesure de pression (repéré en bleu) sur l'entrée du tuyau de mesure de pression P.

Une utilisation sans tuyau de mesure de pression est possible. Il est nécessaire de choisir l'utilisation sans tuyau de mesure de pression lors du test de circuit.

3. Brancher le tuyau de commande de la valve sur l'entrée du tuyau de commande de la valve.
4. Relier l'interface patient (par ex. masque de ventilation) au circuit patient.

4.2.4 Raccordement du circuit pour la ventilation par embout buccal



1. Brancher l'extrémité libre du circuit à fuite sur la sortie de l'appareil. L'utilisation d'un circuit monobranche à valve ou d'un circuit double branche est également possible.
2. Relier l'embout buccal au tuyau (voir le mode d'emploi de l'interface patient-ventilateur).

4.2.5 Raccorder le circuit patient pour le mode haut débit

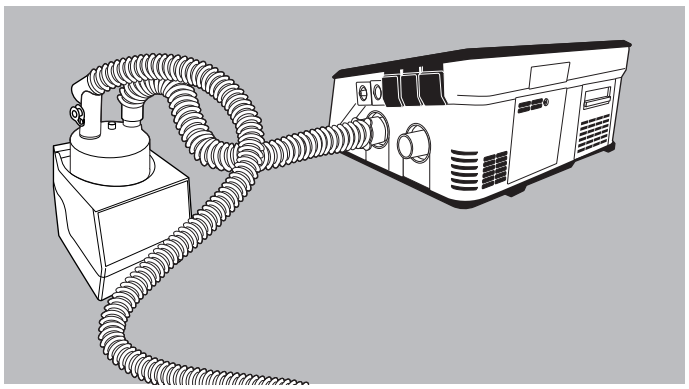
AVERTISSEMENT
Risque de blessure par asphyxie ou barotraumatisme !

⇒ Pour éviter que les tuyaux ou le circuit patient se détachent en cours d'utilisation, notamment lors d'une utilisation ambulatoire, utiliser des tuyaux avec une force de maintien conforme aux normes ISO 5367 ou ISO 80601-2-74.

⇒ Ne pas utiliser d'interface patient hermétique afin d'éviter le risque d'asphyxie ou de barotraumatisme.

⇒ Veillez à ce qu'une fuite intentionnelle suffisante soit assurée entre le circuit interne et le patient afin que ce dernier puisse expirer.

À la place d'un circuit à fuite, il est possible d'utiliser un circuit monobranche à valve ou un circuit double branche.



1. Brancher le tuyau inspiratoire (tuyau court) sur la sortie de l'appareil.
2. Brancher l'autre extrémité du tuyau inspiratoire (tuyau court) sur l'entrée de la chambre d'humidification portant le marquage **In**.

3. Brancher le second tuyau inspiratoire (tuyau long) sur la sortie de la chambre d'humidification portant le marquage **Out**.
4. Relier les lunettes nasales pour mode haut-débit ou la canule trachéale pour mode haut débit au tuyau inspiratoire (tuyau long).
5. Si nécessaire : utiliser un circuit chauffant (voir le mode d'emploi de l'humidificateur d'air externe).

4.3 Avant la première utilisation

Seul un utilisateur professionnel (Expert) peut procéder au réglage de la langue.

Si votre distributeur ne l'a pas encore fait, vous devez régler la date et l'heure sur l'appareil avant la première utilisation.

Effectuer un contrôle du fonctionnement avant la première utilisation (Contrôle du fonctionnement [▸ Page 25]).

L'appareil est livré avec une batterie interne.

Brancher l'appareil sur l'alimentation secteur jusqu'à ce que la batterie interne soit entièrement rechargée.

4.4 Mettre l'appareil en marche et à l'arrêt/Démarrer et arrêter le traitement

Action	Condition préalable	Bouton	État de fonctionnement atteint
Mettre l'appareil en marche[1]	L'appareil est raccordé (Installation et raccordement de l'appareil [▸ Page 14]).	Appuyer brièvement sur le bouton marche/arrêt ⏻ de l'appareil.	Marche, pas de traitement en cours
Mettre l'appareil à l'arrêt	-	Maintenir enfoncé le bouton marche/arrêt ⏻ de l'appareil.	Arrêt
Démarrer le traitement	L'appareil est en marche.	Appuyer brièvement sur le bouton marche/arrêt ⏻ de l'appareil *ou* Appuyer à l'écran sur **Début du traitement**.	Marche, traitement en cours
Arrêter le traitement	-	Maintenir enfoncé le bouton marche/arrêt ⏻ de l'appareil. *ou* Appuyer à l'écran sur**Arrêt du traitement** et maintenir enfoncé. Confirmer l'arrêt du traitement sur l'écran (bouton **Ok**).	Marche, pas de traitement en cours

[1)] L'appareil effectue des tests de fonctionnement au démarrage (env. 20 secondes). L'utilisation n'est possible qu'une fois les tests de fonctionnement terminés.

4.5 Test de circuit

Effectuer un test du circuit patient pour améliorer la précision des mesures du débit et du volume ainsi que la détection des fuites et des déconnexions. Le test du circuit patient permet de vérifier la résistance, la compliance et l'étanchéité du circuit patient.

Un test du circuit patient doit être réalisé dans les situations suivantes :

- Lors du contrôle du fonctionnement (Contrôle du fonctionnement [▸Page 25])
- Après un changement de patient
- Après le remplacement ou l'installation d'accessoires et de pièces de rechange
- Si nécessaire

Effectuer un test du circuit patient

Condition préalable

✓ L'interface patient (par ex. masque de ventilation ou canule trachéale) n'est pas raccordée à l'appareil.

✓ Le type de patient et l'interface patient ont été définis par un utilisateur professionnel (expert).

✓ En cas d'utilisation d'un humidificateur d'air actif : l'humidificateur d'air est rempli.

1. Sélectionner le menu **Système** > **Test de circuit**. Les programmes de traitement sont répertoriés à la section**Aperçu test de circuit**. La coche verte indique le programme de traitement sélectionné.

2. Si nécessaire, sélectionner à l'aide du bouton Programme (Écran tactile [▶Page 10]) le programme de traitement pour lequel il est nécessaire d'effectuer un test du circuit patient.
3. Appuyer sur le bouton **Démarrage**.
4. En cas d'utilisation d'un circuit à fuite : choisir la configuration du circuit patient (avec système expiratoire / sans système expiratoire).
5. En cas d'utilisation d'un circuit monobranche à valve ou d'un circuit double branche : choisir la configuration du circuit patient (avec mesure de pression proximale / sans mesure de pression proximale).
6. Suivre les instructions s'affichant à l'écran.
7. En cas de réussite du test du circuit patient, appuyer sur le bouton**Arrêter**.
8. En cas d'échec du test du circuit patient, suivre les instructions s'affichant à l'écran pour remédier au défaut.

4.6 Effectuer une mesure de SpO_2

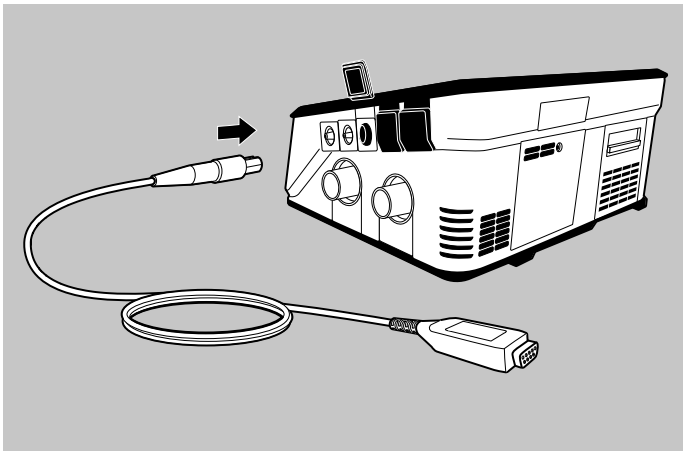
Le capteur de SpO_2 vous permet de mesurer la saturation en oxygène (SpO_2) et la fréquence de pouls. Les valeurs mesurées (SpO_2 et fréquence de pouls) s'affichent sur l'écran d'accueil.

Les valeurs mesurées peuvent être exportées et lues dans le logiciel prismaTS (Système [▶Page 22]). Pour la surveillance des valeurs mesurées (SpO_2 et fréquence de pouls), il est possible de configurer des alarmes (régler les alarmes [▶Page 28]).

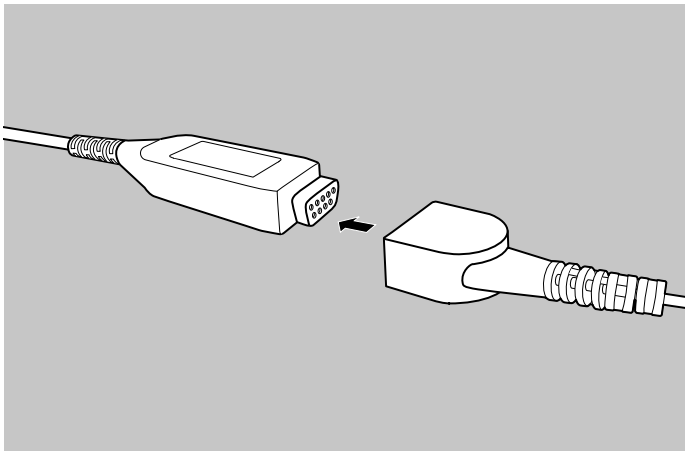
Après une coupure de l'alimentation secteur > 30 secondes, tous les réglages et toutes les données restent conservés. Les derniers réglages du capteur de SpO_2 sont restaurés.

Condition préalable

✓ Le capteur de SpO_2 est calibré pour l'affichage de la saturation fonctionnelle en oxygène.



1. Raccorder le câble de SpO_2/Xpod® à l'appareil.



2. Relier le câble de SpO_2/Xpod® au capteur de SpO_2.

ATTENTION
Risque de blessure lié aux marques de pression !
⇒ Éviter toute pression excessive avec le capteur de SpO_2.
⇒ Vérifier la position du capteur de SpO_2 toutes les 6 à 8 heures afin de s'assurer que le capteur est bien positionné et que la peau n'est pas lésée. La sensibilité du patient peut varier selon son état médical ou l'état de sa peau. Tenir compte d'éventuelles allergies.

3. Placer le capteur de SpO_2 sur le patient (par ex. sur le doigt).

4.7 Injection d'oxygène

AVERTISSEMENT
Risque de blessure par brûlure !
Fumer ou utiliser une flamme nue pendant l'injection d'oxygène ou l'injection d'oxygène sans dispositif de protection approprié peut entraîner des brûlures, des incendies ou la mort.
⇒ Il est interdit de fumer ou d'utiliser des flammes nues dans les pièces où l'oxygène est injecté. Si un patient souhaite fumer, arrêter l'appareil de traitement et l'alimentation en oxygène, retirer les lunettes nasales pour mode haut débit ou le masque et quitter la pièce avec l'équipement. S'il n'est pas possible de quitter la pièce, arrêter l'appareil de traitement et l'alimentation en oxygène et attendre 10 minutes.
⇒ Éviter toute flamme nue à moins de 2 m de l'appareil de traitement et de l'alimentation en oxygène.
⇒ Avant et pendant l'oxygénothérapie, utiliser uniquement des lotions ou des pommades à base d'eau, compatibles avec l'oxygène. Ne pas utiliser de lotions ou de pommades à base de pétrole ou d'huile.
⇒ Ne pas graisser les conduits, raccords, circuits patient ou autres accessoires de l'appareil de traitement.

AVERTISSEMENT
Risque de blessure par brûlure !
Il existe un risque d'incendie associé à l'enrichissement en oxygène pendant l'oxygénothérapie. L'oxygène favorise la combustion et peut se déposer sur les vêtements, la literie et dans les cheveux.
- ⇒ Ne pas laisser les lunettes nasales pour mode haut débit ou le masque sur des couvertures ou des coussins lorsque l'appareil de traitement et l'alimentation en oxygène sont activés.
- ⇒ Pour éviter un enrichissement en oxygène, éteindre l'appareil de traitement et l'alimentation en oxygène dès qu'ils ne sont pas utilisés.
- ⇒ Ne pas utiliser l'appareil de traitement et l'alimentation en oxygène à proximité d'étincelles ou de flammes nues.

AVERTISSEMENT
Risque de blessure en cas de traitement altéré !
Il incombe à l'établissement de santé responsable de s'assurer que la source d'oxygène est compatible avec la plage nominale de pression, de débit et de concentration en oxygène, tels qu'indiqués sur l'appareil et dans le mode d'emploi. Une incompatibilité peut impacter les performances de l'appareil ou du système de conduites et entraîner une dégradation importante de l'état de santé du patient, voire la mort. Des concentrations d'oxygène trop élevées peuvent être toxiques à long terme.
- ⇒ Respecter le mode d'emploi du système d'injection d'oxygène.
- ⇒ Utiliser de l'oxygène médical.
- ⇒ Observer le débit d'oxygène maximal (Caractéristiques techniques [▶Page 35]).
- ⇒ Un médecin fixe le dosage de l'oxygène. Le débit d'oxygène réglé ne doit pas dépasser le débit d'oxygène prescrit.
- ⇒ Le débit d'oxygène (en l/min) ne doit pas dépasser le haut débit réglé.

Condition préalable

✓ Un raccord d'O_2 basse pression est disponible.

1. Relier le tuyau d'O_2 au raccord d'O_2.
2. Relier le raccord d'O_2à l'entrée d'O_2 (le verrou s'enclenche).
3. Raccorder l'autre extrémité du tuyau d'O_2 à l'alimentation en oxygène.
4. Démarrer le traitement.
5. Démarrer l'injection d'oxygène et régler le débit d'oxygène comme souhaité.
6. À la fin du traitement, couper l'injection d'oxygène, puis laisser l'appareil fonctionner encore brièvement pour évacuer l'oxygène résiduel qu'il contient.
7. Pour retirer le raccord d'O_2 de l'appareil, pousser le verrou vers la gauche.

4.8 Calibrage de la cellule de FiO_2

La cellule de FiO_2 disponible en option permet d'effectuer une mesure continue de la FiO_2. La cellule de FiO_2 doit être activée avant son utilisation, puis calibrée toutes les 6 semaines.

Le calibrage est possible pendant la ventilation. Pendant le calibrage (durée env. 5 minutes), toute mesure de FiO_2 est impossible.

Condition préalable

✓ La cellule de FiO_2 est montée . (L'appareil est livré sans cellule de FiO_2.)

✓ La cellule de FiO_2 est activée dans le menu Système.

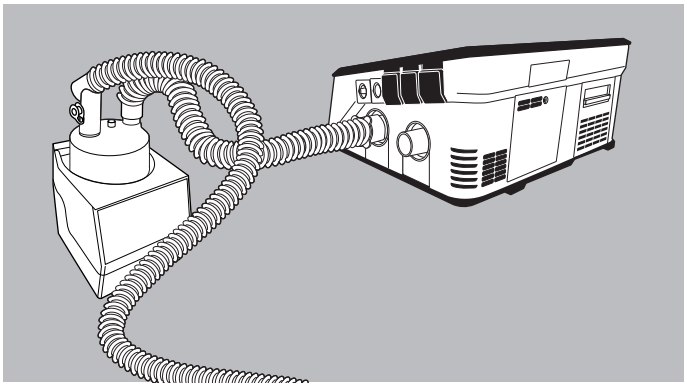
1. Ouvrir le menu **Système** > **Cellule de FiO2** > **Calibrer**.
2. Interrompre l'injection d'oxygène.
3. Attendre environ 30 secondes.
4. Pour démarrer le calibrage, appuyer sur le bouton **Ok**.
5. Si le calibrage est réussi, appuyer sur le bouton **Arrêter**.
   En cas d'échec du calibrage, suivre les instructions à l'écran pour corriger les défauts.
6. Poursuivre l'injection d'oxygène.

La cellule de FiO_2 se vide en continu au contact de l'oxygène. Si la cellule de FiO_2 est presque vide, un message apparaît, indiquant qu'il faut remplacer la cellule de FiO_2. Le remplacement de la cellule de FiO_2 se fait par un distributeur agréé ou un utilisateur professionnel (expert).

4.9 Utiliser l'humidificateur d'air

L'humidificateur d'air réchauffe et humidifie l'air respiratoire et prévient ainsi le dessèchement des muqueuses dans les voies respiratoires.

AVERTISSEMENT
Risque de blessure en cas de traitement altéré !
Selon les réglages de l'appareil, une augmentation de la température à la sortie de l'appareil peut survenir.
- ⇒ Utiliser l'humidificateur d'air uniquement dans la plage de température de service prescrite (voir le mode d'emploi de l'humidificateur d'air).



1. Brancher le tuyau inspiratoire (tuyau court) sur la sortie de l'appareil.
2. Brancher l'autre extrémité du tuyau inspiratoire (tuyau court) sur l'entrée de la chambre d'humidification portant le marquage **In**.
3. Brancher le second tuyau inspiratoire (tuyau long) sur la sortie de la chambre d'humidification portant le marquage **Out**.
4. Si nécessaire : utiliser un circuit chauffant (voir le mode d'emploi de l'humidificateur d'air externe).

4.10 Jumeler l'appareil avec l'application LUISA

L'application LUISA (en option) est un programme installé sur un terminal mobile qui vous permet de consulter les données de traitement du patient.

1. Ouvrir le menu **Système** > **Réglages appareil** > **Connectivité** et activer la fonction Bluetooth.
2. Ouvrir le menu **Liste des appareils** et sélectionner l'entrée **Ajouter un nouvel appareil**.
3. Télécharger l'application LUISA sur un terminal mobile et suivre les instructions fournies dans celle-ci.

La connexion de jumelage avec le ventilateur est enregistrée dans l'application LUISA et il n'est pas nécessaire de répéter cette opération. La connexion de jumelage avec le ventilateur peut être supprimée dans l'application LUISA.

4.11 Pièces souillées

Après l'utilisation de l'appareil, les composants suivants, situés dans le circuit d'air, peuvent être contaminés :

- LMT 31494 Sortie de l’appareil
- LMT 31503 Cellule de FiO_2
- LMT 31497 Joint pour cellule de FiO_2
- LMT 31496 Capteur de débit
- LMT 31505 Clapet antiretour, complet
- LMT 31530 Boîtier isolant, côté pression
- LMT 31490 Turbine
- LMT 31525 Boîtier isolant, côté aspiration
- LMT 31446 Partie médiane du boîtier LM150TD
- WM 29389 Filtre fines particules
- WM 29651 Filtre à grosses particules/Filtre à air
- LMT 31422 Support de filtre
- LMT 31504 Adaptateur Capteur d'O_2
- LMT 31543 Adaptateur d'obturateur

4.12 Transférer des données avec le modem USB

Le modem USB établit une connexion sans fil entre l'appareil et le logiciel prisma CLOUD. Il sert uniquement au transfert de données de l'appareil au logiciel prisma CLOUD. Il n'est pas possible d'effectuer des modifications sur l'appareil ou les réglages au moyen du modem.

Le modem USB n'est pas disponible dans tous les pays. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre revendeur.

4.12.1 Brancher le modem USB

Brancher le modem USB sur l'appareil, suivre la notice de montage du modem.

Si le numéro de série de l'appareil est connu dans prisma CLOUD, le modem USB se connecte automatiquement au logiciel. L'état de la connexion et la puissance du signal de connexion par modem s'affichent sur l'écran. Si le modem USB est connecté à prisma CLOUD, le réglage de la date et de l'heure dans l'appareil n'est plus possible que dans certaines limites.

Si le modem USB ne se connecte pas automatiquement, votre distributeur doit tout d’abord le configurer. Veuillez vous adresser à votre distributeur.

4.12.2 Transfert de données

Transfert de données automatique via le modem USB

Si le modem USB est configuré et connecté, le transfert de données s'effectue lorsque l'appareil est allumé, peu importe si un traitement est en cours ou non.

Les données de traitement sont transmises deux fois par jour au prisma CLOUD. L'heure du transfert de données est définie dans prisma CLOUD.

L'avancement du transfert et les erreurs de transfert sont affichés à l'écran. La puissance du signal du réseau sans fil est affichée sous forme de symbole (Symbole à l'écran [▶Page 11]). Si la puissance du signal est faible, déplacer l'appareil vers une zone où la puissance du signal est meilleure.

Le transfert de données peut être différé dans les situations suivantes :

- mode avion activé
- charge batterie faible
- puissance du signal insuffisante

Pour vérifier la date et l'heure du dernier transfert de données, sélectionner le menu **Système** > **État de l'appareil** > **Connectivité** > **Modem**.

Transfert de données manuel via le modem USB

En alternative au transfert automatique, vous pouvez transférer les données de traitement manuellement à l'aide du modem USB connecté.

1. Ouvrir le menu **Système** > **Réglages appareil** > **Connectivité** > **Modem**.
2. Sélectionner le menu **Transfert des données actuelles**.

Dans le menu Patient, le nombre de transferts manuels de données par jour est limité.

4.13 Transfert de données avec le câble COM pour moniteur

Tenir compte du mode d'emploi des accessoires utilisés.

4.13.1 Moniteurs IntelliVue (Philips)

Le câble COM pour moniteur sert au transfert de données du LM150TD vers les moniteurs Philips IntelliVue utilisant le module d'interface Philips IntelliBridge EC10 ou la carte d'interface intégrée IntelliBridge EC10.

Les moniteurs Philips IntelliVue ne sont utilisés qu'en milieu hospitalier (voir mode d'emploi pour utilisateurs professionnels).

4.13.2 Universal Medical Gateway (TZM)

AVERTISSEMENT

Une connexion au Universal Medical Gateway de TZM ne constitue ni un système d'alarme distribué ni un système d'information distribué sur les états d'alarme.

Le câble COM pour moniteur sert au transfert de données du LM150TD vers l'Universal Medical Gateway (UMG) de la société TZM. L'UMG reçoit les données du LM150TD et les convertit dans les protocoles requis pour le transfert vers des systèmes PDMS externes.

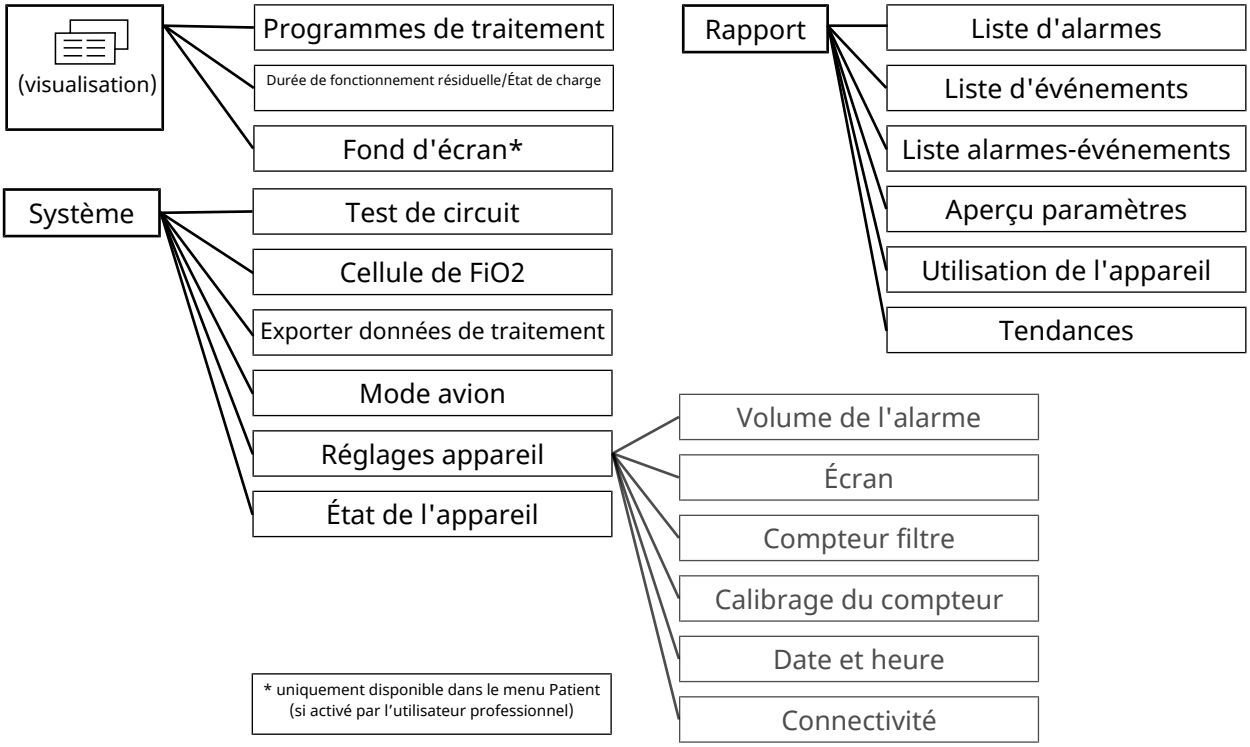
L'UMG peut ne pas être disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre distributeur pour de plus amples informations.

5 Réglages du menu

5.1 Navigation dans le menu

Opération	Fonction
Appuyer sur le bouton de fonction	Les touches de fonction apparaissent sur fond gris. La fonction correspondante est indiquée sur la touche, en caractères, ou par un symbole, par ex. **Début du traitement**. Les symboles sur fond noir ne sont pas des touches de fonction. Ils indiquent l'état de l'appareil (Symboles sur l'écran tactile [▶Page 10]).
Dérouler la liste	Naviguer vers le haut ou le bas
Appuyer sur une valeur	Ouvrir une échelle de valeurs pour régler les paramètres de traitement
Déplacer le curseur de l'échelle de valeur vers le haut ou vers le bas	Réduire ou accroître la valeur
	Confirmer la sélection actuelle
	Annuler
	Retour à l'écran d'accueil

5.2 Structure du menu



5.2.1 Menu Vues

Le menu Visualisation propose différents écrans. Pour passer d'un écran à l'autre, il suffit d'appuyer sur le bouton Visualisation.

Les traits horizontaux sur le bouton de visualisation indiquent le nombre d'écrans disponibles.

	Paramètres et valeurs réglés pour les programmes de traitement

	État de fonctionnement **Activé, traitement en cours** : durée restante de fonctionnement si l'appareil est alimenté sur batterie
	État de fonctionnement **Activé, pas de traitement en cours** : niveau de charge de la batterie interne en pourcentage si l'appareil est alimenté sur le secteur
	La visualisation n'est disponible dans le menu Patient que si un fond d'écran a été sélectionné dans les réglages de l'appareil.

5.2.2 Menu Rapport

Liste d'alarmes	Historique des alarmes déclenchées.
Liste d'événements	Historique des événements survenus.
Liste alarmes-événements	Historique des alarmes et événements survenus dans l'ordre chronologique.
Utilisation de l'appareil	Historique de la durée d'utilisation de l'appareil et de la durée du traitement du patient.
Aperçu paramètres	Liste des paramètres réglés pour les programmes de traitement.
Tendances	Représentation graphique des données de traitement des 30 derniers jours.

5.2.3 Menu Système

Test de circuit	Effectuer un test de circuit (Effectuer un test de circuit [▶Page 16]).
Cellule de FiO2	Activer, désactiver et calibrer la cellule de FiO_2 (Calibrage de la cellule de FiO2 [▶Page 18]).
Exporter données de traitement	Exporter un enregistrement détaillé (données de traitement, données statistiques, données de journal, etc.) sur une clé USB-C. Une clé USB-C doit être branchée.
Mode avion	Lorsque le mode avion est activé, une communication sans fil (par ex. Bluetooth, modem USB) est impossible.
Réglages appareil	Régler l'appareil (voir le tableau suivant).
État de l'appareil	Informations sur l'appareil (nom, type, numéro de série de l'appareil et des composants, version du firmware) et sur la batterie interne. Informations générales sur le modem (informations plus détaillées si le modem est raccordé)

5.2.3.1 Réglages appareil

Volume de l'alarme	Régler le volume d'alarme et effectuer un test des alarmes manuel (Vérifier les alarmes [▶Page 26]).
Écran	Régler la luminosité, l'orientation et le fond d'écran pour l'écran.
Compteur filtre	Activer et réinitialiser la fonction de rappel pour le changement de filtre.
Calibrage du compteur	Activer et régler la fonction de rappel pour le calibrage de la cellule de FiO_2. Uniquement disponible si la cellule de FiO_2 a été activée.
Date et heure	Régler la date et l'heure actuelles.
Connectivité	Activer et désactiver Bluetooth. Déclencher un transfert de données manuel par modem USB. (Si modem raccordé).

6 Décontamination et maintenance

6.1 Décontamination

AVERTISSEMENT
Risque d'infection lors de la remise en service de l'appareil et des accessoires !
Le changement de patient peut s'accompagner d'une transmission d'infections et d'une contamination de l'appareil.
⇒ Si un changement de patient est prévu, utiliser un filtre circuit patient.
⇒ Ne pas décontaminer les articles à usage unique.

AVERTISSEMENT
Risque de blessure par choc électrique !
Les liquides pénétrant dans l'appareil peuvent provoquer un court-circuit, blesser l'utilisateur et endommager l'appareil.
⇒ Débrancher l'appareil de l'alimentation secteur avant la décontamination.
⇒ Ne pas immerger l'appareil et ses accessoires dans des liquides.
⇒ Ne pas asperger l'appareil et ses accessoires de liquide.

AVERTISSEMENT
Risque de blessure lié à l'utilisation d'ozone !
L'ozone peut endommager les matériaux et ainsi mettre en danger le patient.
⇒ Nettoyer l'appareil, les accessoires et l'interface patient uniquement comme indiqué dans le mode d'emploi correspondant.
⇒ Ne pas utiliser d'appareils de nettoyage à l'ozone.

Après décontamination par le distributeur agréé, l'appareil est adapté au changement de patient.

6.1.1 Périodicité

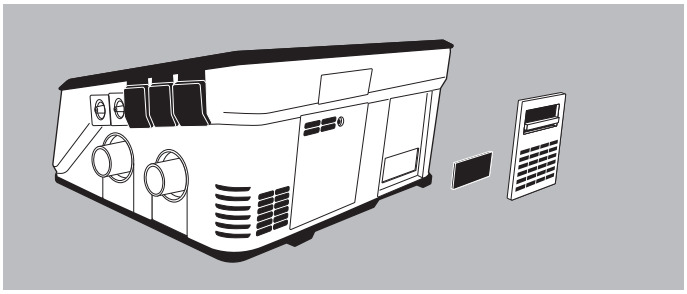
Intervalle	Opération
Toutes les semaines	Nettoyer l'appareil (Nettoyer l'appareil [▶Page 23]).
Tous les mois	Nettoyer le filtre à grosses particules (Nettoyer le filtre à grosses particules [▶ Page 23]).
	Remplacer le filtre fines particules (Remplacer le filtre fines particules [▶ Page 24]).
	Nettoyer le filtre du ventilateur de refroidissement (Nettoyer le filtre du ventilateur de refroidissement [▶Page 24]).
Tous les 6 mois	Remplacer le filtre à grosses particules

6.1.2 Nettoyer l'appareil

Nettoyage : imprégner légèrement un chiffon propre non pelucheux d'eau ou d'eau et de produit de nettoyage doux. Essuyer les surfaces à nettoyer et enlever les résidus du produit de nettoyage (si présents). Laisser sécher les surfaces à l'air.

1. Retirer les accessoires et câbles de l'appareil.
2. Nettoyer l'appareil, y compris la sortie de l'appareil, le support de filtre, l'écran tactile et la poignée.
3. Nettoyer le câble d'alimentation, le câble du bloc d'alimentation et le bloc d'alimentation.
4. Nettoyer les surfaces extérieures des accessoires. Respecter les modes d'emploi correspondants.
5. Essuyer toutes les surfaces pour retirer les résidus du produit de nettoyage. Utiliser un chiffon non pelucheux légèrement imprégné d'eau.
6. Laisser sécher toutes les pièces à l'air ou les essuyer avec un chiffon non pelucheux.
7. Si nécessaire : nettoyer le masque, le circuit patient, le filtre à grosses particules, le filtre fines particules, le filtre pour ventilateur de refroidissement et le filtre circuit patient, ou les remplacer. Respecter le mode d'emploi du fabricant.
8. Après la décontamination, la maintenance ou la réparation, toujours insérer de nouveaux filtres pour éviter l'aspiration de corps étrangers.
9. Effectuer un contrôle du fonctionnement (Contrôle du fonctionnement [▶Page 25]).

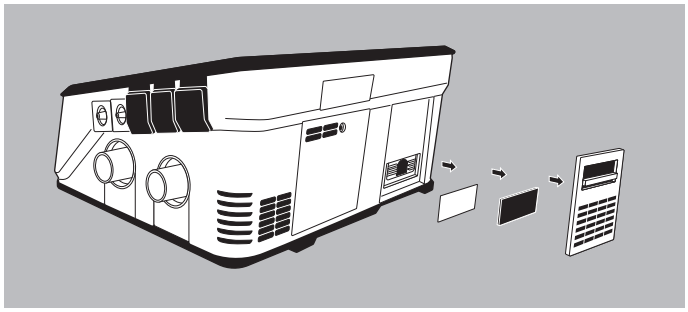
Nettoyer le filtre à grosses particules (filtre gris)



1. Ouvrir le compartiment de filtration.
2. Retirer le filtre à grosses particules.
3. Nettoyer le filtre à grosses particules sous l'eau courante.
4. Laisser sécher le filtre à grosses particules à l'air.
5. Installer le filtre à grosses particules.
6. Fermer le compartiment de filtration.

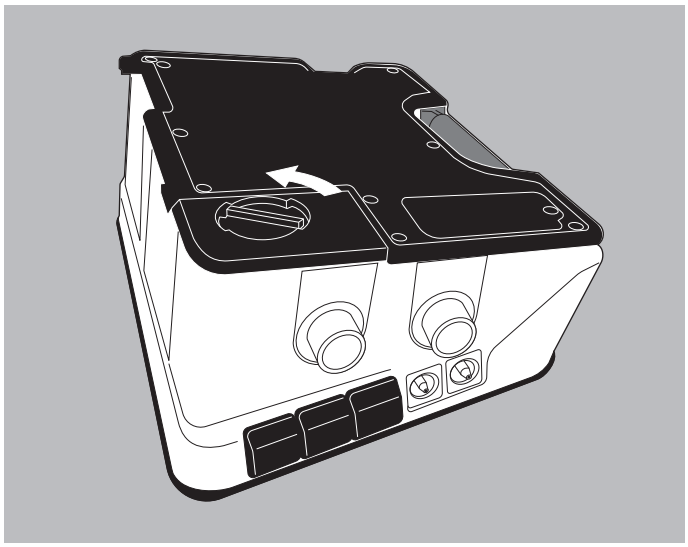
7. Lorsque le rappel de remplacement du filtre est activé : dans le menu **Système** > **Réglages appareil**, réinitialiser la fonction de rappel pour le remplacement du filtre (Tabl. : [▶Page 22]).

Remplacer le filtre fines particules (filtre blanc)

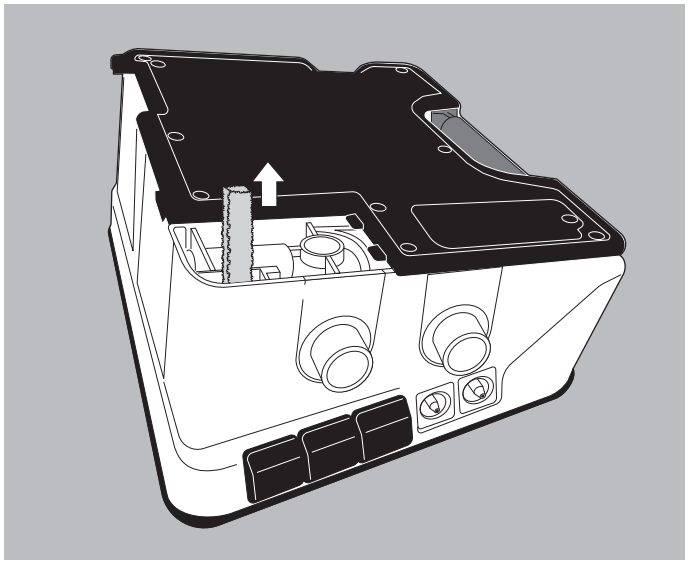


1. Ouvrir le compartiment de filtration.
2. Retirer le filtre à grosses particules.
3. Retirer le filtre fin blanc et le remplacer.
4. Insérer le filtre à grosses particules.
5. Fermer le compartiment de filtration.

Nettoyer le filtre du ventilateur de refroidissement



1. Pour ouvrir le compartiment du module d'expiration au dos de l'appareil, tourner le verrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au symbole.
2. Retirer le couvercle.



3. Retirer le filtre.
4. Nettoyer le filtre sous l'eau courante.
5. Laisser sécher le filtre à l'air.
6. Insérer le filtre.
7. Refermer le compartiment du module d'expiration.

6.1.3 Désinfecter l'appareil

- Tenir compte des consignes du fabricant du désinfectant utilisé. On y trouve par exemple des informations sur les mesures de protection.
- Tenir compte du mode d'emploi du désinfectant utilisé.
- Le temps de pose nécessaire dépend du désinfectant utilisé. Consulter et respecter les temps de pose indiqués par le fabricant.
- Les solutions à l'alcool présentant la composition suivante peuvent être utilisées : 100 g de solution contiennent les substances actives suivantes : 25 g d'éthanol (à 94 %), 35 g de propane-1-ol. Recommandation : *Mikrozid AF wipes* et *Mikrozid AF liquid.* Si le désinfectant recommandé n'est pas disponible, utiliser d'autres désinfectants présentant la même composition de substances actives.

Désinfection par essuyage : utiliser les lingettes désinfectantes recommandées (pré-imprégnées) ou un désinfectant recommandé en combinaison avec des chiffrons adaptés (par exemple provenant de distributeurs). Traiter les surfaces avec les lingettes désinfectantes et laisser agir. Pour les zones difficilement accessibles, utiliser des cotons-tiges propres, imprégnés de désinfectant.

1. Désinfecter le boîtier, y compris le support de filtre, la sortie de l'appareil, l'écran tactile et la poignée.
2. Désinfecter le câble d'alimentation, le câble du bloc d'alimentation et le bloc d'alimentation.
3. Remplacer le masque, le circuit patient, le filtre à grosses particules, le filtre fines particules, le filtre pour ventilateur de refroidissement et le filtre circuit patient.

LMT 68692e 07/2026 fr

4. Réinitialiser la fonction de rappel pour le remplacement du filtre (Tabl. : [▸Page 22]).
5. Désinfecter le module d'expiration .
6. En cas de changement de patient : rétablir la configuration par défaut de l'appareil.
7. Effectuer un contrôle du fonctionnement (Contrôle du fonctionnement [▸Page 25]).

6.2 Contrôle du fonctionnement

Procédez à un contrôle du fonctionnement avant la première mise en service, après chaque décontamination, après chaque réparation, et au moins tous les 6 mois.

Si l'un des points n'est pas en ordre : ne pas utiliser l'appareil ou l'accessoire et contacter le revendeur.

Procéder à un contrôle visuel

1. Vérifier que l'appareil ne présente pas de détériorations visibles.
2. Vérifier que les fiches, câbles et accessoires ne présentent pas de détériorations visibles. Respecter les modes d'emploi correspondants.
3. S'assurer que les accessoires sont raccordés correctement à l'appareil.

Effectuer des tests de fonctionnement automatiques

1. Brancher l'appareil sur l'alimentation secteur.
2. Mettre l'appareil en marche.
   L'appareil effectue quelques tests de fonctionnement automatiques sur les capteurs. Si l'appareil est opérationnel, l'écran d'accueil s'affiche.

Vérifier le fonctionnement des batteries

1. Couper l'appareil de l'alimentation secteur. La première batterie externe (si applicable) se charge de l'alimentation électrique de l'appareil (observer l'affichage à l'écran).
2. Débrancher la première batterie externe de l'appareil. La deuxième batterie externe (si applicable) se charge de l'alimentation électrique de l'appareil.
3. Débrancher la deuxième batterie externe de l'appareil. La batterie interne se charge de l'alimentation électrique de l'appareil.

Vérifier le niveau de charge de la batterie

En cas de faible niveau de charge de la batterie, brancher l'appareil sur l'alimentation secteur.

Contrôler le circuit patient

1. Effectuer un test de circuit (Effectuer un test de circuit [▸Page 16]). En cas d'échec au test de circuit, suivre les instructions s'affichant à l'écran et remédier aux défauts.
2. Obturer l'extrémité du circuit patient et démarrer le traitement. Un bref signal sonore doit être audible au démarrage. L'appareil effectue quelques tests de fonctionnement automatiques. Le bouton d'acquittement des alarmes s'allume en jaune et en rouge.
3. Comparer la pression thérapeutique affichée à la pression prescrite. En cas d'écart de pression > 1 hPa : ne pas utiliser l'appareil ou l'accessoire et contacter le revendeur.

Calibrage de la cellule de FiO_2

1. Si utilisation d'une cellule de FiO_2 : Calibrer la cellule de FiO_2 (Calibrage de la cellule de FiO2 [▸Page 18]).

Contrôler le capteur de SpO_2

En cas d'utilisation d'un capteur de SpO_2 :

1. Vérifier que le capteur de SpO_2 mesure des valeurs et que ces dernières s'affichent sur l'écran (SpO_2, fréquence de pouls).
2. Vérifier que le symbole SpO_2 est allumé en vert dans la ligne d'état.

Ne pas utiliser de testeur pour évaluer la précision d'un capteur de SpO_2 ou d'un oxymètre de pouls.

Vérifier les alarmes

Si nécessaire : vérifier les alarmes de l'appareil (Vérifier les alarmes [▸Page 26]).

Si nécessaire : vérifier le transfert des alarmes vers le système d'alarme distribué (Moniteurs IntelliVue (Philips) [▸Page 20])

6.2.1 Vérifier les alarmes

Alarmes physiologiques

Alarme	ID	Condition préalable	Contrôle
Fuite élevée	459	Pour le circuit monobranche à valve : le seuil d'alarme est réglé sur une valeur < 150 l/min. Pour le circuit à fuite : le seuil d'alarme est réglé sur une valeur < 60 l/min. Pour le circuit double branche de 15 mm / 22 mm : le seuil d'alarme est réglé sur une valeur < 60 l/min.	Laisser le tuyau inspiratoire ouvert au niveau du raccord patient. Démarrer le traitement. Attendre 30 secondes au minimum, d'autres alarmes pourraient être émises dans cet intervalle de temps.
Pression faible	457	Le seuil d'alarme est réglé sur une valeur ≥ 6 hPa.	Laisser le tuyau inspiratoire ouvert au niveau du raccord patient. Démarrer le traitement.
Volume courant bas	450	Le circuit à fuite est raccordé.	Raccorder un poumon d'essai. Démarrer le traitement. Lire le volume délivré (VT). Régler le seuil d'alarme sur une valeur supérieure au volume délivré.
FiO2 basse	494	La cellule de FiO_2 est montée et activée. Un seuil d'alarme est défini. Aucun système d'injection d'oxygène externe n'est raccordé.	Démarrer le traitement.
FiO2 élevée	495	La cellule de FiO_2 est montée et activée. Le seuil d'alarme est réglé sur la valeur la plus basse. Un système d'injection d'oxygène externe est raccordé.	Démarrer le traitement.
Volume courant exp. bas	470	Circuit double branche	Raccorder un poumon d'essai. Démarrer le traitement. Lire le volume délivré (VTe). Régler le seuil d'alarme sur une valeur supérieure au volume délivré.
Volume courant exp. élevé	471	Circuit double branche	Raccorder un poumon d'essai. Démarrer le traitement. Lire le volume délivré (VTe). Régler le seuil d'alarme sur une valeur inférieure au volume délivré.
Volume courant insp. bas	474	Circuit monobranche à valve ou circuit double branche	Raccorder un poumon d'essai. Démarrer le traitement. Lire le volume délivré (VTi). Régler le seuil d'alarme sur une valeur supérieure au volume délivré.
Volume courant insp. élevé	475	Circuit monobranche à valve ou circuit double branche	Raccorder un poumon d'essai. Démarrer le traitement Lire le volume délivré (VTi). Régler le seuil d'alarme sur une valeur inférieure au volume délivré.

LMT 68692e 07/2026 fr

Alarmes techniques

Alarme	ID	Condition préalable	Contrôle
Expiration bloquée	757	Le circuit monobranche à valve est raccordé. ou Le circuit double branche est raccordé.	Raccorder un poumon d'essai. Démarrer le traitement. Pour le circuit monobranche à valve : obturer la valve patient. Pour le circuit double branche : débrancher le tuyau expiratoire de l'entrée de l'appareil et obturer le tuyau expiratoire.
Niveau de charge faible	551	L'appareil n'est pas branché sur l'alimentation secteur.	Démarrer le traitement jusqu'à ce que la batterie interne ne dispose plus que de 15 minutes d'autonomie avant sa décharge complète.
Charge batterie critique	550	L'appareil n'est pas branché sur l'alimentation secteur.	Démarrer le traitement jusqu'à ce que la batterie interne ne dispose plus que de 5 minutes d'autonomie avant sa décharge complète.
Fonctionnement sur batterie interne	581	Aucune	Débrancher le câble d'alimentation de l'appareil. Débrancher les batteries externes de l'appareil.

Effectuer un test des alarmes manuel

Pour contrôler le système d'alarme sonore, vous pouvez effectuer un test des alarmes manuel.

1. Sélectionner **Système** > **Réglages appareil** > **Volume de l'alarme** > **Test des alarmes**.
2. Sélectionner le volume sonore et appuyer sur le bouton **Démarrer**.
   Un signal sonore retentit une fois au niveau de volume choisi.
3. Confirmer ou non avoir entendu le signal sonore.
4. Si le signal sonore n'a pas été entendu, éteindre l'appareil et le débrancher un court instant de l'alimentation secteur.
5. Brancher l'alimentation secteur et mettre l'appareil en marche.
6. Répéter le test des alarmes.
   S'il n'est toujours pas possible d'entendre le signal sonore, contacter le revendeur.

En cas de défaillance du système d'alarme primaire, un second système d'alarme est activé. Lors du test des alarmes manuel, le signal sonore est également transmis par le biais du connecteur de report d'alarme (Appel malade et téléalarme [▸Page 33]).

6.3 Maintenance

L'appareil est conçu pour la durée de vie suivante : 10 ans.

Pour l'Allemagne : Conformément à l'article 11 de la réglementation allemande relative à l'utilisation des dispositifs médicaux, l'appareil doit être soumis à un contrôle technique de sécurité (STK) tous les 2 ans. Tous les autres pays sont soumis aux exigences nationales qui leur sont spécifiques.

Durée d'utilisation prévue	10 ans
Intervalle de maintenance pour les batteries	4 ans ou 500 cycles de charge
Intervalle de maintenance pour la membrane de la valve expiratoire	4 ans
Intervalle de maintenance pour la turbine	35 000 h de fonctionnement

Seul le fabricant ou un personnel spécialisé dûment autorisé peut effectuer la maintenance et la réparation de l'appareil, et uniquement conformément à la notice d'entretien et de réparation.

Les accessoires fournis dans la livraison (Matériel fourni [▸Page 45]) doivent être remplacés à intervalles réguliers. Observer le mode d'emploi des accessoires.

6.4 Élimination

N’éliminez pas le produit ni les batteries avec les déchets ménagers. Pour une élimination conforme, veuillez vous adresser à une entreprise de transformation des déchets électroniques agréée et certifiée. Vous obtiendrez son adresse auprès de votre responsable de l’environnement ou de l’administration de votre commune. L’emballage du produit (carton et garnitures) peut être éliminé avec le papier usagé.

7 Alarmes

7.1 Consignes générales

Par le biais d'alarmes sonores et visuelles, l'appareil vous avertit d'un danger aigu ou imminent nécessitant votre attention et votre intervention.

Niveaux de priorité

Les alarmes sont réparties en trois niveaux de priorité : faible ⚠, moyen ⚠⚠, et élevé ⚠⚠⚠.

Si plusieurs alarmes se déclenchent simultanément, c'est l'alarme dont le niveau de priorité est le plus élevé qui s'affiche en premier. L'alarme de priorité moindre reste active, mais n'apparaît qu'une fois l'alarme prioritaire traitée.

Données et réglages d'alarme

Les données relatives aux alarmes sont enregistrées dans la liste des alarmes. Le journal peut contenir jusqu'à 1000 alarmes. Une fois cette limite atteinte, l'alarme la plus ancienne est supprimée pour laisser la place à l'alarme la plus récente.
Le journal ne s'efface pas à l'arrêt du système d'alarme ou de l'appareil. Le démarrage et l'arrêt de la ventilation sont journalisés. La mise sous tension et l'arrêt de l'appareil ne sont pas journalisés.

7.2 Réagir à une alarme

1. Vérifier la ventilation et l'alimentation en oxygène du patient.
2. Pour mettre en sourdine une alarme pendant 2 minutes, appuyer brièvement sur le bouton d'acquittement des alarmes.
   ou
   Pour mettre en sourdine toutes les alarmes pendant 2 minutes, appuyer longuement sur le bouton d'acquittement des alarmes. Le défaut reste affiché dans la barre d'état et le bouton d'acquittement des alarmes clignote jusqu'à ce que le défaut ait été traité.
3. Pour annuler la mise en sourdine des alarmes, appuyer de nouveau brièvement sur le bouton d'acquittement des alarmes.
4. Prendre des mesures pour corriger la situation d'alarme (Alarmes physiologiques [▶Page 28]) et (Alarmes techniques [▶Page 31]).
5. Pour acquitter une alarme une fois le défaut résolu, appuyer brièvement sur le bouton d'acquittement des alarmes.

7.3 régler les alarmes

À la livraison comme après le rétablissement de la configuration par défaut, toutes les alarmes physiologiques sont désactivées, à l'exception de**SpO2 basse**. Le professionnel de santé active les alarmes physiologiques et procède aux réglages d'alarme adaptés au patient. Selon le mode de traitement choisi, différentes alarmes peuvent être configurées.

Lors du réglage des valeurs de pression, les réglages déjà définis pour les alarmes Press. élevée et PEP élevée peuvent être automatiquement ajustés. Ceci est visible à l'écran lors du réglage des paramètres.

Exécution

1. Dans le menu Expert, ouvrir le menu **Alarmes**.
2. Sélectionner l'alarme souhaitée.
3. Régler et confirmer la valeur souhaitée.
   Observer à cet effet les conditions suivantes :

- Définir des seuils d'alarme adaptés.
- Régler les alarmes de manière identique dans les différents environnements cliniques.
- Avant utilisation, vérifier que tous les réglages d'alarme sont adaptés au patient.

AVERTISSEMENT
Risque de blessure en cas de alarme sonore non audible !

⇒ Régler le volume de l'alarme sonore de façon à ce que l'alarme reste clairement audible même en présence de bruits ambiants (par ex. dans des environnements bruyants ou lorsque l'appareil est utilisé dans un sac mobilité).

4. Régler le volume d'alarme dans le menu **Système** > **Réglages appareil** > **Volume de l'alarme**.

7.4 Alarmes physiologiques

Les alarmes physiologiques se rapportent à la ventilation du patient.

Si les plages de paramètres définies sont dépassées ou ne sont plus atteintes, l'appareil émet une alarme.

Message	Code	Cause	Mesure
Apnée ⚠⚠⚠	458	Pas de respiration spontanée au cours de la durée réglée.	Vérifier que les réglages d'alarme et les réglages du traitement sont plausibles et adaptés au patient.
Press. élevée ⚠⚠⚠	456	Pression thérapeutique réglée dépassée.	Vérifier que les réglages d'alarme et les réglages du traitement sont plausibles et adaptés au patient.

LMT 68692e 07/2026 fr

Message	Code	Cause	Mesure
Press. faible ⚠⚠	457	Filtre encrassé.	Nettoyer ou remplacer le filtre.
		L'interface patient-ventilateur fuit ou est défectueuse.	Vérifier l'interface patient interface et son ajustement. Si nécessaire : Remplacer l'interface patient-ventilateur.
		Pression thérapeutique réglée pas atteinte.	Vérifier les réglages du traitement et des alarmes.
Fréquence élevée ⚠⚠	453	Fréquence respiratoire réglée dépassée.	Vérifier que les réglages d'alarme et les réglages du traitement sont plausibles et adaptés au patient.
Fréquence basse ⚠⚠	452	Fréquence respiratoire réglée pas atteinte.	Vérifier que les réglages d'alarme et les réglages du traitement sont plausibles et adaptés au patient.
Fuite élevée ⚠⚠	459	Fuite non intentionnelle	Vérifier le circuit patient et l'interface patient ainsi que leur ajustement.
Volume minute élevé ⚠⚠	455	Volume par minute réglé dépassé.	Vérifier les réglages du traitement et des alarmes.
Volume minute bas ⚠⚠⚠	454	Volume par minute réglé pas atteint.	Vérifier que les réglages d'alarme et les réglages du traitement sont plausibles et adaptés au patient.
Pouls élevé ⚠⚠	493	Fréquence de pouls réglée dépassée.	Vérifier que les réglages d'alarme et les réglages du traitement sont plausibles et adaptés au patient.
Pouls faible ⚠⚠⚠	492	Fréquence de pouls réglée pas atteinte.	Vérifier que les réglages d'alarme et les réglages du traitement sont plausibles et adaptés au patient.
SpO2 élevée ⚠⚠	491	Saturation en oxygène réglée dépassée.	Vérifier que les réglages d'alarme et les réglages du traitement sont plausibles et adaptés au patient.
SpO2 basse ⚠⚠⚠	490	L'interface patient-ventilateur fuit ou est défectueuse.	Vérifier l'interface patient interface et son ajustement. Si nécessaire : Remplacer l'interface patient-ventilateur.
		Quantité d'oxygène injectée trop faible.	Ajuster le traitement.
		Saturation en oxygène réglée pas atteinte.	Vérifier les réglages du traitement et des alarmes.

Message	Code	Cause	Mesure
Volume courant bas ⚠⚠⚠	450	Fuite non intentionnelle dans le circuit patient ou l'unité pneumatique (cellule de FiO2 ou module d'expiration).	Vérifier que le circuit patient et l'unité pneumatique (cellule de FiO_2 et module d'expiration) sont bien ajustés et ne présentent pas de fuite non intentionnelle. Effectuer un test de circuit. Si nécessaire : remplacer la pièce défectueuse.
		Filtre encrassé.	Nettoyer ou remplacer le filtre.
		L'interface patient-ventilateur fuit ou est défectueuse.	Vérifier l'interface patient interface et son ajustement. Si nécessaire : Remplacer l'interface patient-ventilateur.
		Volume courant réglé pas atteint. Le patient respire de lui-même.	Vérifier que les réglages d'alarme et les réglages du traitement sont plausibles et adaptés au patient.
		Le volume minimal n'est pas atteint au cours de la durée prescrite en mode MPVv.	Vérifier que les réglages d'alarme et les réglages du traitement sont plausibles et adaptés au patient.
Volume courant élevé ⚠⚠⚠	451	Volume courant réglé dépassé. Le patient respire de lui-même.	Vérifier que les réglages d'alarme et les réglages du traitement sont plausibles et adaptés au patient.
Volume courant exp. bas ⚠⚠⚠	470	Volume expiratoire minimal pas atteint.	Vérifier que les réglages d'alarme et les réglages du traitement sont plausibles et adaptés au patient.
Volume courant exp. élevé ⚠⚠⚠	471	Volume expiratoire maximal dépassé.	Vérifier que les réglages d'alarme et les réglages du traitement sont plausibles et adaptés au patient.
Volume par minute exp. bas ⚠⚠⚠	472	Volume par minute expiratoire minimal pas atteint.	Vérifier que les réglages d'alarme et les réglages du traitement sont plausibles et adaptés au patient.
Volume par minute exp. élevé ⚠⚠	473	Volume par minute expiratoire maximal dépassé.	Vérifier que les réglages d'alarme et les réglages du traitement sont plausibles et adaptés au patient.
Volume courant insp. bas ⚠⚠⚠	474	Volume courant inspiratoire minimal pas atteint.	Vérifier que les réglages d'alarme et les réglages du traitement sont plausibles et adaptés au patient.

Message	Code	Cause	Mesure
Volume courant insp. élevé ⚠⚠⚠	475	Volume courant inspiratoire maximal dépassé.	Vérifier que les réglages d'alarme et les réglages du traitement sont plausibles et adaptés au patient.
Volume par minute insp. bas ⚠⚠⚠	476	Volume par minute inspiratoire minimal pas atteint.	Vérifier que les réglages d'alarme et les réglages du traitement sont plausibles et adaptés au patient.
Volume par minute insp. élevé ⚠⚠	477	Volume par minute inspiratoire maximal dépassé.	Vérifier que les réglages d'alarme et les réglages du traitement sont plausibles et adaptés au patient.
PEP élevée ⚠⚠⚠	469	Pression de fin d'expiration élevée.	Vérifier que les réglages d'alarme et les réglages du traitement sont plausibles et adaptés au patient.
FiO2 basse ⚠⚠⚠	494	Quantité d'oxygène injectée trop faible.	Vérifier que le débit d'oxygène prescrit est réglé correctement sur la source d'oxygène.
		Fuite	Vérifier que le circuit patient, l'interface patient et l'injection d'oxygène sont bien ajustés et ne présentent pas de fuite non intentionnelle.
		Cellule de FiO_2 mal étalonnée.	Calibrer la cellule de FiO_2.
FiO2 élevée ⚠⚠⚠	495	Quantité d'oxygène injectée trop élevée.	Vérifier que le débit d'oxygène prescrit est réglé correctement sur la source d'oxygène.
		Cellule de FiO_2 mal étalonnée.	Calibrer la cellule de FiO_2.
Déconnexion patient ⚠⚠⚠	464	L'interface patient-ventilateur fuit ou est défectueuse.	Vérifier l'interface patient interface et son ajustement. Si nécessaire : Remplacer l'interface patient-ventilateur.
Déconnexion patient ⚠	465	L'interface patient-ventilateur fuit ou est défectueuse.	Vérifier l'interface patient interface et son ajustement. Si nécessaire : Remplacer l'interface patient-ventilateur.

7.4.1 Temporisations des alarmes

Pour éviter les cascades d'alarmes et les fausses alertes, certaines alarmes ne se déclenchent qu'après un certain délai. Pour qu'une alarme soit déclenchée, les seuils d'alarme réglés doivent être dépassés ou non atteints pendant une certaine durée.

Les alarmes suivantes ne sont déclenchées que si le seuil d'alarme réglé est dépassé ou non atteint pendant 3 respirations consécutives :

- Fuite élevée (459)
- Volume courant bas (450)
- Volume courant élevé (451)
- Volume courant insp. bas (474)
- Volume courant insp. élevé (475)
- Volume courant exp. bas (470)
- Volume courant exp. élevé (471)
- Volume minute bas (454)
- Volume minute élevé (455)
- Volume par minute insp. bas (476)
- Volume par minute insp. élevé (477)
- Volume par minute exp. bas (472)
- Volume par minute exp. élevé (473)
- Déconnexion patient (464)
- Déconnexion pression de commande de la valve (798)
- Déconnexion module d'expiration (463)

Les alarmes suivantes ne sont déclenchées que si le seuil d'alarme réglé est dépassé ou non atteint pendant 3 respirations sur 5 :

- Fréquence basse (452)
- Fréquence élevée (453)
- Press. faible (457)
- PEP élevée (469)

Le haut débit réglé est inférieur à la valeur définie pendant 10 secondes :

- Débit impossible (364)

Le haut débit réglé est supérieur à la valeur définie pendant 15 secondes :

- Débit élevé (365)

Les alarmes suivantes ne sont déclenchées que si le seuil d'alarme réglé est dépassé ou non atteint pendant 15 secondes :

- SpO2 élevée (491)
- SpO2 basse (490)
- Pouls élevé (493)
- Pouls faible (492)

Les alarmes suivantes ne sont déclenchées que si le seuil d'alarme réglé est dépassé ou non atteint pendant 30 secondes :

- FiO2 élevée (495)
- FiO2 basse (494)

LMT 68692e 07/2026 fr

L'alarme Pression thérapeutique constante (758) est déclenchée sous certaines conditions : une pression des voies aériennes > 2 hPa maintenue pendant au moins 17 secondes (avec des fluctuations de ±1 hPa)

L'alarme n'est pas déclenchée dans les modes CPAP, OHD, MPVv et MPVp.

Des retards peuvent survenir lors du transfert des alarmes vers un système d'alarme distribué. Se référer au mode d'emploi du moniteur Philips IntelliVue utilisé.

7.5 Alarmes techniques

Les alarmes techniques concernent la configuration de l'appareil. Les alarmes techniques sont actives et non configurables.

Message	Code	Cause	Mesure
Batterie interne, fin de la durée de vie bientôt atteinte ⚠	542	Batterie interne, fin de la durée de vie bientôt atteinte.	Contacter le distributeur. Faire remplacer la batterie interne.
Batterie E1/2, fin de la durée de vie bientôt atteinte ⚠	543 544	Batterie externe, fin de la durée de vie bientôt atteinte.	Contacter le distributeur. Faire remplacer la batterie externe.
Température batterie E1/2 élevée ⚠⚠⚠	547 548	Batterie externe trop chaude.	La batterie va se couper en raison de sa surchauffe. Faire fonctionner l'appareil à la température suivante : +5 °C à +40 °C. Brancher l'appareil sur l'alimentation secteur.
Erreur batterie interne ⚠⚠⚠	549	Batterie interne défectueuse.	Contacter le distributeur. Faire remplacer la batterie interne.
Charge batterie critique ⚠⚠⚠	550	Batterie vide (durée de fonctionnement restante : 5 minutes)	Brancher l'appareil sur l'alimentation secteur.
Niveau de charge faible ⚠⚠	551	Batterie vide (durée de fonctionnement restante : 15 minutes)	Brancher l'appareil sur l'alimentation secteur.
Batterie interne absente ⚠⚠⚠	553	Batterie interne absente.	Contacter le distributeur. Faire monter la batterie interne.
Température batterie interne excessive ⚠⚠⚠	555	Batterie interne trop chaude.	La batterie va se couper en raison de sa surchauffe. Faire fonctionner l'appareil à la température suivante : +5 °C à +40 °C. Brancher l'appareil sur l'alimentation secteur.
Surchauffe batterie interne ⚠⚠⚠	556	Surchauffe batterie interne.	Batterie coupée en raison de sa surchauffe. Faire fonctionner l'appareil à la température suivante : +5 °C à +40 °C.
Impossible de charger la batterie interne ⚠⚠	558	Batterie interne défectueuse.	Contacter le distributeur. Faire remplacer la batterie interne.
Température batterie interne élevée ⚠⚠	559	Batterie interne trop chaude.	Faire fonctionner l'appareil à la température suivante : +5 °C à +40 °C.
Température batterie interne basse ⚠⚠	560	Batterie interne trop froide.	Faire fonctionner l'appareil à la température suivante : +5 °C à +40 °C.
Batterie interne, fin de la durée de vie atteinte ⚠⚠	561	Batterie interne, fin de la durée de vie atteinte.	Contacter le distributeur. Faire remplacer la batterie interne.
Batterie E1/2, fin de la durée de vie atteinte ⚠⚠	562 563	Batterie externe, fin de la durée de vie atteinte.	Remplacer la batterie.
Surchauffe batterie E1/2 ⚠⚠⚠	564 565	Surchauffe de la batterie externe 1.	Batterie coupée en raison de sa surchauffe. Faire fonctionner l'appareil à la température suivante : +5 °C à +40 °C.
Impossible de charger la batterie E1/2 ⚠⚠	566 567	Batterie externe 1 défectueuse.	Contacter le distributeur.

Message	Code	Cause	Mesure
Température batterie E1/2 élevée ⚠⚠	568 569	Batterie externe 1 trop chaude.	Faire fonctionner l'appareil à la température suivante : +5 °C à +40 °C.
Température batterie E1/2 basse ⚠⚠	570 571	Batterie externe 1 trop froide.	Faire fonctionner l'appareil à la température suivante : +5 °C à +40 °C.
Erreur de communication, batterie interne ⚠⚠	572	Batterie interne défectueuse. Appareil défectueux.	Contacter le distributeur.
Erreur de communication, batterie E1/2 ⚠⚠	573 574	Batterie externe défectueuse. Appareil défectueux.	Contacter le distributeur.
Erreur batterie E1/2 ⚠⚠⚠	575 576	Batterie externe défectueuse.	Contacter le distributeur.
Erreur, température batterie interne ⚠⚠⚠	577	Température de service trop élevée.	Faire fonctionner l'appareil à la température suivante : +5 °C à +40 °C.
Erreur, température batterie E1/2 ⚠⚠⚠	578 579	Température de service trop élevée.	Faire fonctionner l'appareil à la température suivante : +5 °C à +40 °C.
Coupure de l'alimentation électrique ⚠⚠⚠	580	Panne d'alimentation secteur.	Utiliser une autre solution de ventilation. Vérifier le branchement de l'appareil sur l'alimentation secteur.
Fonctionnement sur batterie interne ⚠	581	Panne d'alimentation secteur.	Vérifier le branchement de l'appareil sur l'alimentation secteur.
		Batterie externe et alimentation secteur non branchées.	Tenir compte de la durée de fonctionnement restante de la batterie. Brancher l'appareil à l'alimentation secteur.
Erreur cellule de FiO2 ⚠⚠	770	Cellule de FiO_2 défectueuse.	Contacter le revendeur. Faire remplacer la cellule de FiO_2.
Cellule de FiO2 absente ⚠⚠	771	Cellule de FiO_2 absente.	Contacter le revendeur. Faire installer la cellule de FiO_2.
Cellule de FiO2 vide ⚠⚠	773	Cellule de FiO_2 vide.	Contacter le revendeur. Faire remplacer la cellule de FiO_2.
Signal SpO2 faible ⚠⚠ Signal SpO2 faible ⚠	790 792	Le capteur de SpO_2 n'est pas fixé sur le doigt.	Vérifier la position du capteur de SpO_2. Si l'alarme persiste : Contacter le revendeur.
		Signal du capteur de SpO_2 perturbé par du vernis à ongles ou des salissures.	Enlever le vernis à ongles. Nettoyer les doigts.
Capteur de SpO2 débranché ⚠⚠	791	Capteur de SpO_2 absent.	Brancher le capteur SpO_2. Si l'alarme persiste : remplacer le capteur de SpO_2.
Câble capteur de SpO2 débranché ⚠⚠	793	Câble du capteur de SpO_2 retiré.	Brancher le câble du capteur de SpO_2.
SAV nécessaire	divers	Erreur technique pouvant uniquement être corrigée par un distributeur.	Contacter le distributeur. Faire réparer l'appareil.
Erreur d'écran ⚠⚠⚠	173	Panne de l'écran tactile.	Pour redémarrer l'appareil, appuyer simultanément sur le bouton marche/arrêt et le bouton d'acquittement des alarmes.
Température air ambiant élevée ⚠⚠⚠	262	Température de service trop élevée.	Faire fonctionner l'appareil à la température suivante :+5 °C à +40 °C.
Température carte mère élevée ⚠⚠⚠	263	Température de service trop élevée.	Faire fonctionner l'appareil à la température suivante :+5 °C à +40 °C.
Température élevée, calculateur ⚠⚠⚠	264	Température de service trop élevée.	Faire fonctionner l'appareil à la température suivante :+5 °C à +40 °C.
Débit impossible ⚠⚠	364	Le débit réglé n'est pas atteint.	Vérifier les paramétrages de traitement. Vérifier l'accessoire et l'ajustement de l'accessoire.

LMT 68692e 07/2026 fr

Message	Code	Cause	Mesure
Débit élevé ⚠⚠	365	Le débit réglé est dépassé.	Vérifier les paramétrages de traitement. Vérifier l'accessoire et l'ajustement de l'accessoire.
Système expiratoire absent ⚠⚠⚠	753	Système expiratoire absent.	Raccorder un système expiratoire. Vérifier le circuit patient et l'interface patient ainsi que leur ajustement.
Pression durablement faible ⚠⚠⚠	755	Fuite du masque trop élevée.	Contrôler l'ajustement du masque.
Volume courant durablement faible ⚠⚠⚠	756	Réglages non plausibles (seuil d'alarme du volume courant non atteint).	Vérifier les réglages de traitement et d'alarme.
Expiration bloquée ⚠⚠⚠	757	Sortie de l'air expiré bloquée.	Vérifier le système expiratoire et le module d'expiration.
Pression thérapeutique constante ⚠⚠⚠	758	Fréquence respiratoire ou différence de pression réglée trop faible.	Vérifier les réglages de traitement et d'alarme.
Zone d'entrée d'air bloquée ⚠⚠	759	Zone d'entrée d'air bloquée.	Maintenir la zone d'entrée d'air dégagée.
Tuyaux mes. press. et comm. valve intervertis ⚠⚠⚠	760	Tuyau de commande de la valve et tuyau de mesure de pression intervertis.	Vérifier l'ajustement du circuit patient.
		Tuyau de commande de la valve plié.	Contrôler le tuyau de commande de la valve. Si nécessaire : remplacer le tuyau de commande de la valve.
Connexion au moniteur patient coupée ⚠⚠	788	Connexion au moniteur patient coupée.	Vérifier la connexion au moniteur patient.
Température turbine élevée ⚠⚠⚠	789	Température de turbine trop élevée. Filtre à air frais obstrué.	Faire fonctionner l'appareil à la température suivante :+5 °C à +40 °C.
Traitement terminé ⚠⚠⚠	794	Traitement terminé.	Démarrer le traitement.
Circuit patient défectueux ⚠⚠⚠	795	Circuit monobranche à valve sélectionné dans le menu, mais circuit double branche connecté.	Changer de circuit patient ou sélectionner le circuit patient raccordé dans le menu.
		Circuit à fuite sélectionné dans le menu, mais circuit monobranche à valve connecté.	
		Circuit patient défectueux.	Vérifier le circuit patient et son ajustement.
Réinspiration ⚠⚠⚠	796	Valve encrassée. La valve ne s'ouvre pas à l'expiration.	Vérifier le circuit patient et son ajustement. Si nécessaire : remplacer le circuit patient.
		Volume de réinspiration du patient trop élevé à fréquence élevée.	
Surchauffe turbine ⚠⚠⚠	799	Surchauffe de la turbine.	Le traitement se termine. Laisser refroidir l'appareil.
Pression maximale dépassée sur l'appareil ⚠⚠⚠	811	Résistance inspiratoire trop élevée.	Diminuer la résistance et redémarrer l'appareil. Si l'alarme persiste, contacter le distributeur.
Pression maximale atteinte sur l'appareil ⚠⚠⚠	825	Résistance inspiratoire trop élevée.	Diminuer la résistance et redémarrer l'appareil. Si l'alarme persiste, contacter le distributeur.

7.6 Appel malade et téléalarme

Afin de faciliter le monitorage des patients et de l'appareil (surtout pour la ventilation de survie), l'appareil dispose d'un connecteur de report d'alarme. Toutes les alarmes sont transférées à ce connecteur.

En milieu hospitalier, l’appareil peut être relié au système d’alarmes interne via le connecteur téléalarme.

8 Dysfonctionnements

Défaut	Cause	Mesure
Aucun bruit de fonctionnement, aucun affichage à l'écran tactile.	Pas d'alimentation secteur.	Vérifier le branchement de l'appareil sur l'alimentation secteur. Vérifier la prise électrique.
L'appareil n'atteint pas la pression thérapeutique réglée.	Filtre à grosses particules encrassé.	Nettoyer le filtre à grosses particules. Si nécessaire : remplacer le filtre.
	Masque non étanche.	Ajuster le masque facial jusqu'à ce qu'il soit étanche (voir le mode d'emploi du masque). Si nécessaire : remplacer le masque facial défectueux.
	Fuite dans le circuit patient.	Vérifier le circuit patient et éliminer les fuites. Si nécessaire : remplacer le circuit patient.
	Appareil défectueux.	Contacter le distributeur.
Écran tactile noir, ne réagit pas aux effleurements. L'écran tactile reste noir.	Appareil éteint.	Mettre l'appareil en marche.
L'appareil ne réagit pas aux commandes saisies sur l'écran tactile.	Panne du système électronique de l'appareil.	Redémarrer l'appareil (maintenir enfoncés simultanément pendant au moins 5 s le bouton marche/arrêt et le bouton d'acquittement des alarmes).

En cas d'erreur entraînant une restauration du système du ventilateur, le traitement est interrompu pendant un maximum de 8 secondes (alarmes 881, 882 ou 883). Les alarmes ne sont pas disponibles pendant un maximum de 20 secondes.

9 Caractéristiques techniques

9.1 Conditions ambiantes

Plage de température en fonctionnement	+5 °C à +40 °C
Plage de température pour le transport et le stockage	-20 °C à +60 °C
Humidité de l'air en fonctionnement, pour le transport et le stockage	Humidité relative de l'air de 15 % à 90 %, sans condensation > 35 °C à 60 °C avec une pression de vapeur jusqu'à 50 hPa
Plage de pression atmosphérique	700 hPa à 1 100 hPa (700 hPa correspond à une altitude de 3 000 m au-dessus du niveau de la mer)

9.2 Spécifications et classifications

Dimensions (LxHxP)	30 cm x 13 cm x 21 cm
Poids	3,8 kg
Classification selon CEI 60601-1 : Partie appliquée	Interface patient (par ex. masque de ventilation, sonde endotrachéale, canule trachéale), circuit patient, filtre circuit patient, capteur de SpO_2
Classification selon ISO 5356-1 : diamètre raccord sortie de l'appareil	Cône normalisé 22 mm
Classification selon le règlement relatif aux dispositifs médicaux (UE) 2017/745 : classe produit	IIb
Classification selon CEI 60601-1-11 : indice de protection contre les chocs électriques	Type BF
Classification selon CEI 60601-1-11 : classe de protection contre les chocs électriques	Classe II
Protection contre les infiltrations de particules solides et d'eau	IP22 : protection contre les objets de la taille d'un doigt et contre les gouttes d'eau à une inclinaison maximale de 15 degrés
Classification selon CEI 60601-1 : mode de fonctionnement	Fonctionnement continu
Normes appliquées	EN ISO 80601-2-72 : Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des ventilateurs d'environnement de soins à domicile pour les patients ventilo-dépendants, EN ISO 80601-2-55, EN ISO 80601-2-61, EN ISO 80601-2-90

9.3 Matériaux

Boîtier	Thermoplastiques et silicones à haute technicité retardateurs de flamme, acier inoxydable
Filtre fin	Mélange de fibres synthétiques, combiné avec un non-tissé en PP (polypropylène)
Filtre à grosses particules	Mousse de polyester
Circuit patient	Polyéthylène

9.4 Interfaces électroniques et physiques

Puissance électrique absorbée maximale	48 V c.c. : 2,7 A / 24 V c.c. : 5,4 A / 12 V c.c. : 7,0 A
Port système	3 V c.c. : 0,2 A
Port USB type C Puissance délivrée maximale (pas d'entrée de puissance)	5 V c.c. : 1,1 A
Puissance absorbée, état de fonctionnement **Activé** (pas de traitement en cours)	230 V c.a. : 0,07 A / 48 V c.c. : 0,30 A / 24 V c.c. : 0,61 A / 12 V c.c. : 1,21 A[1)]
Puissance absorbée, état de fonctionnement **Activé** (traitement en cours)	230 V c.a. : 0,18 A / 48 V c.c. : 0,81 A / 24 V c.c. : 1,61 A / 12 V c.c. : 2,86 A[1) 2)]
Puissance absorbée, appel malade	60 V c.c. : 1 A (maximum)

[1] sans recharge de batterie, luminosité de l'écran 90 %,
[2] avec les réglages suivants : Mode : T, patient : Adulte, Circuit à fuite 15 mm, IPAP : 40 hPa, EPAP : 4 hPa, F : 26,5 /min, Ti : 1,1 s, Pente inspiratoire : niveau 1, Pente expiratoire : niveau 1, poumon d'essai, accessoires supplémentaires : filtre pour circuit interne, système expiratoire WilaSilent

9.5 Bloc d'alimentation

Tension de sortie / courant maximal	48 V c.c. : 2,7 A
Fréquence d'entrée	50-60 Hz
Tension d'entrée / courant maximal	100-240 V c.a. : 2,0 A - 1,0 A (tolérance : -20 % + 10 %)

9.6 Traitement

Toutes les valeurs de débit et de volume physiologiques sont affichées dans des conditions BTPS (volume cible, volume courant, volume minute, haut débit). Les pressions, débits et fuites affichés sont traités par un filtre passe-bas.

Circuit patient le moins adapté

Modes de traitement à pression contrôlée (volume courant ≤ 50 ml)	Circuit double branche, chauffant (i+e), réservoir d'eau à remplissage automatique,120 cm + 60 cm, Ø 10 mm, Filtre circuit patient Teleflex Iso-Gard, adaptateur trachéal flexible
Modes de traitement à pression contrôlée (volume courant > 50 ml)	Circuit double branche, chauffant (i+e), adaptateur A, réservoir d'eau à remplissage automatique, 150 cm + 60 cm, Ø 15 mm, Filtre circuit patient Teleflex Iso-Gard, adaptateur trachéal flexible
Modes de traitement à volume contrôlé (volume courant ≤ 50 ml)	Circuit double branche 10 mm, réservoir d'eau à remplissage automatique, Filtre circuit patient Teleflex Iso-Gard, adaptateur trachéal flexible
Modes de traitement à volume contrôlé (volume courant > 50 ml) :	Circuit double branche, chauffant (i+e), réservoir d'eau à remplissage automatique,150 cm + 60 cm, Ø 22 mm, Filtre circuit patient Teleflex Iso-Gard, adaptateur trachéal flexible
Mode haut débit (débit d'oxygène maximal)	Circuit double branche, chauffant (i+e), réservoir d'eau à remplissage automatique,150 cm + 60 cm, Ø 22 mm, Filtre circuit patient Teleflex Iso-Gard, Lunettes nasales pour mode haut-débit Adulte, taille S
Mode haut débit (débit d'oxygène maximal)	Circuit double branche, chauffant (i+e), réservoir d'eau à remplissage automatique,120 cm + 60 cm, Ø 10 mm, Filtre circuit patient Teleflex Iso-Gard, Lunettes nasales pour mode haut-débit Pédiatrique, taille S

Pression thérapeutique

IPAP (circuit à fuite)	4 hPa - 50 hPa
IPAP (circuit monobranche à valve, circuit double branche)	4 hPa - 60 hPa
Précision IPAP[1]	±(2 hPa + 4 % de la valeur définie)
EPAP (circuit à fuite)	4 hPa - 25 hPa
Précision EPAP[1]	±(2 hPa + 4 % de la valeur définie)
PEP (circuit monobranche à valve, circuit double branche)	0 hPa - 25 hPa
Précision PEP[1]	±(2 hPa + 4 % de la valeur définie)
CPAP	4 hPa - 20 hPa
Précision CPAP	±(2 hPa + 4 % de la valeur définie)
Palier de la pression thérapeutique	0,2 hPa
Vitesse de montée en pression	Niveau 1=100 hPa/s ; niveau 2=80 hPa/s ; niveau 3=50 hPa/s ; niveau 4=20 hPa/s

LMT 68692e 07/2026 fr

Vitesse de montée de la pression, pédiatrique	Niveau 1=135 hPa/s ; niveau 2=100 hPa/s ; niveau 3=80 hPa/s ; niveau 4=50 hPa/s
Vitesse de montée de la pression, mode MPV	Niveau 1=60 hPa/s ; niveau 2=45 hPa/s ; niveau 3=30 hPa/s ; niveau 4=15 hPa/s
Vitesse de diminution de la pression	Niveau 1=-100 hPa/s ; niveau 2=-80 hPa/s ; niveau 3=-50 hPa/s ; niveau 4=-20 hPa/s
Vitesse de diminution de la pression, pédiatrique	Niveau 1=135 hPa/s ; niveau 2=100 hPa/s ; niveau 3=80 hPa/s ; niveau 4=50 hPa/s
Pression maximale en cas de défaut	< 90 hPa
Débit appliqué maximal à 20 hPa	> 220 l/min

[1] Dans les conditions suivantes selon ISO 80601-2-72 :

- Numéro d'essai 1 : IPAP 4 hPa, volume courant 30 ml, compliance 10 ml/hPa, résistance 50 hPa/(l/s), fuite 0 ml/min, fréquence 30 respirations/min, Ti 0,6 s, FiO_2 21 %, PEP désactivée
- Numéro d'essai 20 : IPAP 60 hPa, volume courant 1000 ml, compliance 20 ml/hPa, résistance 50 hPa/(l/s), fuite 0 ml/min, fréquence 15 respirations/min, Ti 1,5 s, FiO_2 21 %, PEP 10 hPa

Fréquence

Fréquence réglable	2 - 60 bpm
Fréquence réglable, pédiatrique	5 - 80 bpm
Palier de la fréquence réglable	0,5 bpm
Précision de la fréquence réglable	±0,5 bpm

Volume

Volume cible réglable, pédiatrique	30 ml à 400 ml
Volume cible réglable	100 ml à 3 000 ml
Palier du volume cible réglable de 30 ml à 100 ml	5 ml
Palier du volume cible réglable de 100 ml à 3000 ml	10 ml
Précision du volume mesuré par le ventilateur[1] (circuit monobranche à valve, circuit double branche, circuit à fuite sans humidificateur d'air)	± (4 ml + 15 % de la valeur actuelle)
Précision du volume mesuré par le ventilateur[1] (circuit à fuite avec humidificateur d'air) Volume ≥ 500 ml Volume de 300 ml à 500 ml Volume < 300 ml	 ± (4 ml + 15 % de la valeur actuelle) ± (10 ml + 15 % de la valeur actuelle) ± (25 ml + 25 % de la valeur actuelle)
Volume minute mesurable (valeur moyenne des 5 dernières respirations)	0,1 l/min à 40 l/min

[1] Dans les conditions suivantes selon ISO 80601-2-72 :

- Numéro d'essai 1 : volume courant 3000 ml, compliance 100 ml/hPa, résistance 10 hPa/(l/s), fréquence 10 respirations/min, Ti 2 s, FiO_2 21 %, PEP 5 hPa
- Numéro d'essai 16 : volume courant 30 ml, compliance 3 ml/hPa, résistance 50 hPa/(l/s), fréquence 30 respirations/min, Ti 0,6 s, FiO_2 21 %, PEP 5 hPa

Débit

Débit réglable, OHD pédiatrique	5 l/min à 25 l/min
Débit réglable, OHD adulte	5 l/min à 60 l/min
Précision de la mesure du débit, OHD	± (1 l/min + 10 % de la valeur actuelle)

Durées

Durée d'inspiration, pédiatrique	0,2 s - 0,8 s, par pas de 0,05 s / 0,8 s - 4 s, par pas de 0,1 s

Durée d'inspiration, adulte	0,5 s - 0,8 s par pas de 0,05 s / 0,8 s - 4 s par pas de 0,1 s
Durée d'inspiration, auto	uniquement Ti timed
Durée d'inspiration, précision	±0,05 s
Rapport I:E	1:59 à 2:1

Trigger

Niveaux de trigger, inspiration	1 (très sensible) à 10 (peu sensible)
Palier niveaux de trigger, inspiration	1
Niveaux de trigger, expiration	95 % à 5 % du débit de pointe
Palier niveaux de trigger, expiration	5 %

Mécanisme de déclenchement (trigger) : le trigger inspiratoire se déclenche dès que le débit inspiratoire dépasse le seuil de déclenchement. Le trigger expiratoire se déclenche dès que le débit inspiratoire diminue jusqu'à atteindre le pourcentage maximal de débit inspiratoire.

Oxygène

Pression admissible à l'entrée d'oxygène	< 1000 hPa
Concentration d'oxygène admissible à l'entrée d'oxygène	80 % -100 %
Précision FiO_2	± (2,5 % FiO2 + 2,5 % de la valeur mesurée)
Dérive de la précision de mesure	Voir le mode d'emploi du capteur OOMLF 106 Honeywell
Temps de préchauffage de la cellule O_2	**Voir le mode d'emploi du capteur OOMLF 106 Honeywell**
Plage nominale de la concentration d'oxygène délivrée	21 % à 100 % Exemples de paramètres : Exemple 1 : FiO_2 = 25% +4%, débit d'oxygène fourni : 0,7 l/min, concentration d'oxygène fournie : 100 % Réglages : VPC ; PEP = 10 hPa ; IPAP = 25 hPa ; Ti= 1,0 sec. ; f : 20 1/min ; poumon passif R = 20 hPa/L/s ; C = 50 ml/hPa Exemple 2 : FiO_2 = 95 % ± 5%, débit d'oxygène fourni : 7,2 l/min, concentration d'oxygène fournie : 100 % Réglages : VPC ; PEP = 5 hPa ; IPAP = 20 hPa ; Ti= 0,6 sec. ; f : 30 1/min ; poumon passif R = 20 hPa/L/s ; C = 3 ml/hPa Exemple 3 : FiO_2= 35 % ±5 %, débit d'oxygène fourni : 1 l/min, concentration d'oxygène fournie : 80 % Réglages : OHD, débit = 5 l/min Exemple 4 : FiO_2 = 70 % ± 5%, débit d'oxygène fourni : 30 l/min, concentration d'oxygène fournie : 100 % Réglages : OHD, débit = 60 l/min La concentration d'oxygène délivrée dépend de la concentration en oxygène fournie, du débit d'oxygène fourni et du débit réel délivré au patient.
Durée pour passer de 21 % à 90 % de la concentration maximale d'oxygène	≤ 100 s Lors de l'utilisation d'un concentrateur d'oxygène, le temps de réaction du ventilateur pour passer de 21 % à 90 % de la concentration maximale d'oxygène peut être plus long.
Débit d'oxygène supplémentaire maximal lors de l'injection d'oxygène	≤ 30 l/min

Les variations d'altitude sont compensées lors du calibrage de la cellule de FiO_2.

LMT 68692e 07/2026 fr

Aucun gaz perturbateur spécifique n'est présent au niveau du point de prélèvement de la cellule de FiO_2. Pour de plus amples informations, se référer au mode d'emploi du capteur d'O_2 OOMLF 106 d'Honeywell.

9.7 Bruit

Appareil (utilisation conforme à la norme ISO 80601-2-72:2014)

	Niveau de pression acoustique	Niveau de puissance acoustique
Volume courant ≥ 500 ml	38,5 dB(A)	46,5 dB(A)
Volume courant ≥ 150 ml	37 dB(A)	45 dB(A)
Volume courant ≥ 30 ml	41 dB(A)	49 dB(A)
Précision	±3 dB(A)	±3 dB(A)

Avec les réglages suivants : circuit monobranche à valve, filtre circuit patient, PEP : 5 hPa

Appareil (utilisation conforme à la norme ISO 80601-2-72:2023)

	Niveau de pression acoustique	Niveau de puissance acoustique
Volume courant ≥ 500 ml*	45,7 dB(A)	53,7 dB(A)
Volume courant ≥ 150 ml*	45,3 dB(A)	53,3 dB(A)
Volume courant ≥ 30 ml**	49,8 dB(A)	57,8 dB(A)
Précision	±2,3 dB(A)	±2,3 dB(A)

*Avec les réglages suivants : LMT 31582 / 271736 , filtre circuit patient, adaptateur trachéal flexible, PEP : 10 hPa

**Avec les réglages suivants : LMT 31386 / 271740 , filtre circuit patient, adaptateur trachéal flexible, PEP : 10 hPa

Appareil (utilisation conforme à la norme ISO 80601-2-90)

	Niveau de pression acoustique	Niveau de puissance acoustique
Haut débit 60 l/min*	45,1 dB(A)	53 dB(A)
Précision	±2,4 dB(A)	±2,4 dB(A)

*Avec la configuration suivante : mode haut débit, LMT 31582 / 271736 filtre circuit patient, lunettes nasales pour mode haut débit, taille S

Niveau de pression acoustique des messages d'alarme selon CEI 60601-1-8 pour toutes les conditions d'alarme

	Volume au niveau 1	Volume au niveau 4
Priorité faible	64,5 dB(A)	83,0 dB(A)
Priorité moyenne	64,6 dB(A)	83,1 dB(A)
Priorité élevée	63,4 dB(A)	81,8 dB(A)
Précision	±3,9 dB(A)	±3,9 dB(A)

9.8 Batteries

Type	Li-Ion
Capacité nominale	3200 mAh
Tension nominale	29,3 V
Énergie	93,7 Wh
Cycles de décharge typiques	500
Durée d’une recharge intégrale de la batterie	< 6 heures
Durée d'une recharge à 80 % de la batterie	< 5 heures

Durée de fonctionnement de la batterie selon ISO 80601-2-72:2015	≥ 6 heures[1)]
Durée de fonctionnement de la batterie selon ISO 80601-2-72:2023	≥ 5 heures[1) 2)]
Durée de fonctionnement de la batterie OHD > 30 l/min	≥ 4 heures[3)]

[1)] Avec les réglages suivants : Circuit double branche, mode : VPC, f : 20 min, Ti : 1 s, PEP : arrêt, Vt : 800 ml, poumon passif : résistance R = 5 hPa (l/s) ; compliance C = 50 ml/hPa
[2)] Batterie vieillissante

[3)] Avec les réglages suivants : circuit double branche chauffant, chambre d'humidification, filtre, lunettes nasales, mode : OHD, débit : 60 l/min

9.9 Logiciel

Les appareils du type LM150TD utilisent des logiciels sous licence Open-Source. Vous obtiendrez sur demande le SourceCode du pack logiciel correspondant et les textes de licence ainsi que la documentation SBOM et MDS2.
Ne manquez pas d'actualiser le logiciel de l'appareil afin de combler les failles de sécurité et bénéficier de la meilleure protection possible.

9.10 Communication sans fil

Technologie	Plage de fréquences	Niveau de puissance
Bluetooth 4.2 (Dual-Mode)	2412 MHz à 2472 MHz	< 7 dBm

9.11 Accessoires

Classification filtre fines particules	Classe de filtration E10, efficacité de séparation des particules jusqu'à 1 µm > 99,5 %, efficacité de séparation des particules jusqu'à 0,3 µm > 85 %, durée de vie env. 250 h
Espace mort Filtre circuit patient Teleflex Iso-Gard WM 27591	26 ml
Résistance Filtre circuit patient Teleflex Iso-Gard WM 27591	1,6 cmH_2O à 60 l/min
Espace mort Humid-Vent® 1, échangeur de chaleur et d'humidité 11112	10 ml
Résistance Humid-Vent® 1, échangeur de chaleur et d'humidité 11112	0,3 cmH_2O à 20 l/min ; 0,7 cmH_2O à 40 l/min
Espace mort Humid-Vent® 2S, échangeur de chaleur et d'humidité 14412	29 ml
Résistance Humid-Vent® 2S, échangeur de chaleur et d'humidité 14412	0,7 cmH_2O à 60 l/min
Espace mort Filtre circuit patient 4222/03	27 ml
Résistance Filtre circuit patient 4222/03	0,55 cmH_2O à 30 l/min ; 1,21 cmH_2O à 60 l/min

9.12 Précision des appareils de mesure utilisés

Pression	±0,75 % de la valeur mesurée ou ± 0,1 hPa
Débit	±1,9 % de la valeur mesurée ou ±0,1 l/min
Température	±0,3 °C
Acoustique	±1,4 dB
Volume	< 100 ml : supérieur à ± 2,5% de la valeur mesurée ou 2,5 ml ; 100 ml - 1 000 ml : supérieur à ± 2% de la valeur mesurée ou 20 ml
Heure	±0,05 Hz / ± 0,001 bpm

9.13 Capteur de SpO_2

Plage d'affichage de la mesure de SpO_2	0 à 100 %
Palier de la mesure de SpO_2	1 %

LMT 68692e 07/2026 fr

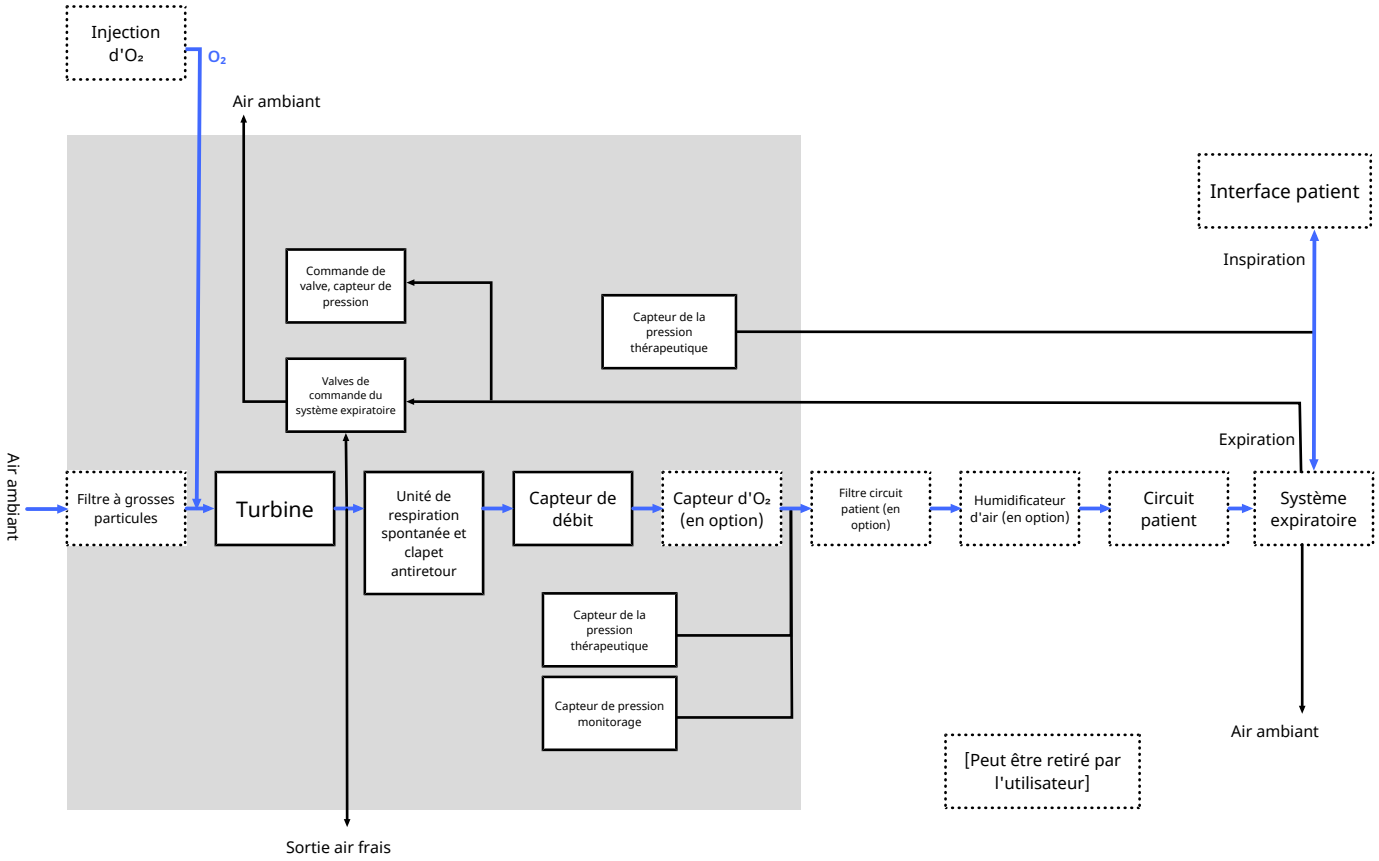
Plage d'affichage de la mesure de fréquence de pouls	0 à 255 bpm
Palier de la mesure de fréquence de pouls	1 bpm
Précision	voir le mode d’emploi du capteur 8000SX
Collecte de données	Moyenne sur 4 battements
Mise à jour des données	toutes les 1,5 s
Préréglage d'alarme : mesure de SpO_2	85 %
Préréglage d'alarme : mesure de fréquence de pouls	Arrêt
Retard de la condition d'alarme	1,5 s
Retard de la génération de l'alarme	15 s après avoir atteint le seuil d’alarme

Les capteurs de SpO_2 indiqués dans le présent mode d'emploi ont été validés et contrôlés selon ISO 80601-2-61.

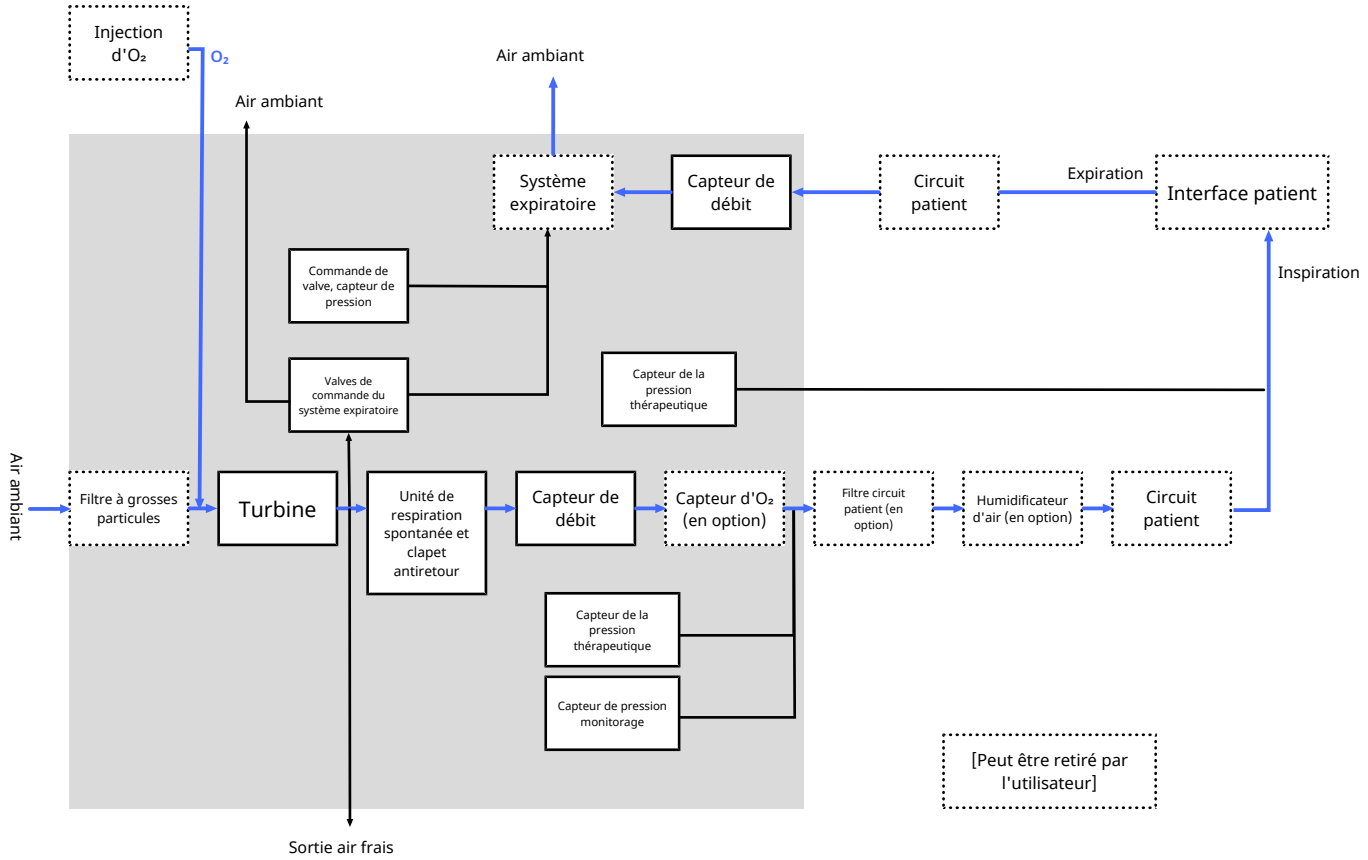
10 Annexe

10.1 Schéma pneumatique

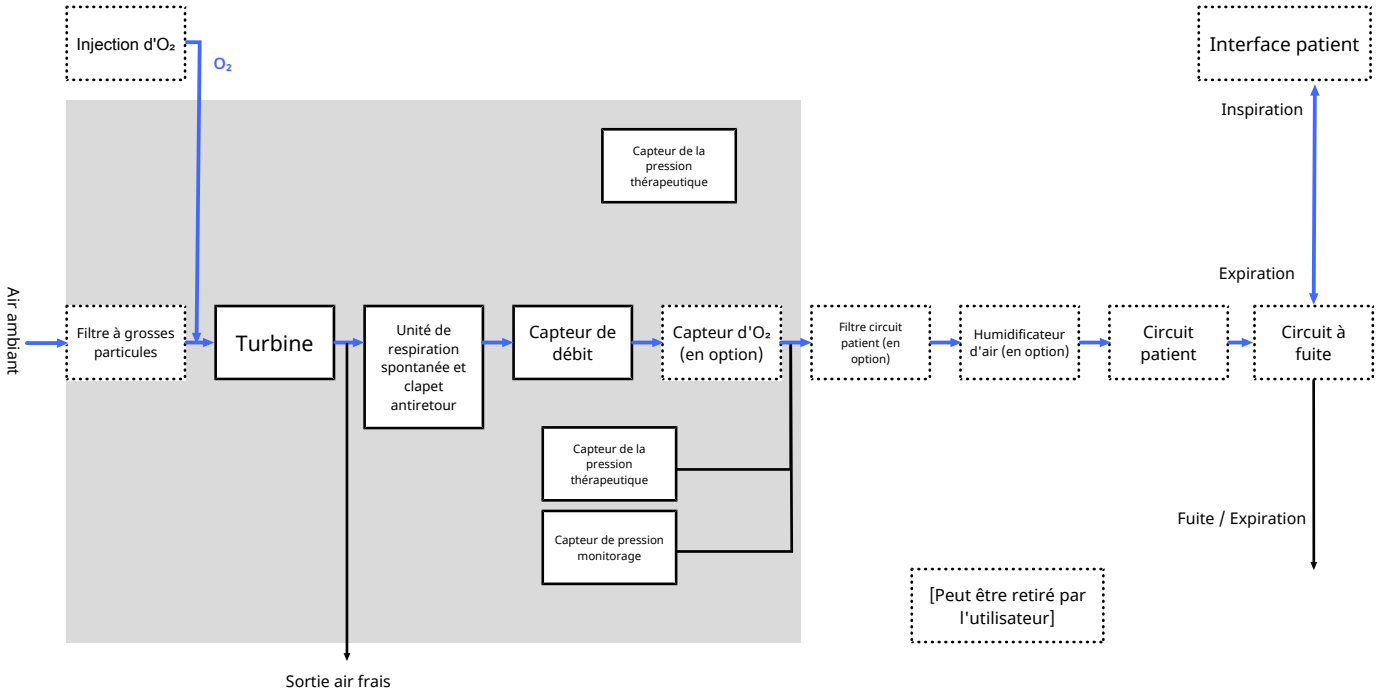
10.1.1 Circuit monobranche à valve



10.1.2 Circuit double branche



10.1.3 Circuit à fuite



10.2 Performances essentielles

Performances essentielles selon les normes ISO 80601-2-72, ISO 80601-2-55, ISO 80601-2-61, ISO 80601-2-90

- Précision de la pression des voies aériennes
- Précision du volume délivré
- Précision de la mesure de FiO_2 (en cas d'utilisation d'une cellule de FiO_2)
- Précision de la mesure de SpO_2 et du pouls (en cas d'utilisation d'un capteur de SpO_2)
- Précision du débit délivré en mode haut débit
- Pas de configuration erronée des paramètres de traitement
- Fonctionnement des alarmes garanti

10.3 Résistances du système

Tous les circuits patient listés répondent, en combinaison avec le ventilateur, le filtre et la rallonge de tube flexible, aux exigences relatives à la résistance pneumatique maximale du système.

Les circuits patient suivant présentent la résistance pneumatique la plus élevée :

Référence	Désignation de l'article	Volume courant	Débit	Pente expiratoire
Respironics 1127306	Circuit patient	> 300 ml	30 l/min	0,94 hPa
LMT 31582 / 271736	Circuit double branche, chauffant (i+e), adaptateur A, réservoir d'eau à remplissage automatique, 150 cm + 60 cm, Ø 15 mm	> 50 ml, ≤ 300 ml	15 l/min	0,11 hPa
LMT 31386 / 271740	Circuit double branche, chauffant (i+e), réservoir d'eau à remplissage automatique,120 cm + 60 cm, Ø 10 mm	≤ 50 ml	2,5 l/min	0,23 hPa

Erreur maximale pour la mesure de la pression : 0,0125 hPa

Utiliser un circuit patient avec un diamètre de 10 mm uniquement pour les volumes courants ≤ 50 ml.

10.4 Perturbations électromagnétiques

Mesures des émissions	Conformité
Perturbations conduites et rayonnées (CISPR 11)	Groupe 1 / Classe B
Distorsions dues aux courants harmoniques (CEI 61000-3-2)	Classe A
Variations de tension et du papillotement (flicker) (CEI 61000-3-3)	conforme
Perturbations conduites et rayonnées pour les appareils à bord d'avions (RTCA DO-160G - partie 21, catégorie M)	conforme

10.5 Immunité électromagnétique

Essais d'immunité	Niveau de conformité
Décharges électrostatiques (DES) (CEI 61000-4-2)	±8 kV de décharge de contact ±15 kV de décharge dans l'air
Perturbations HF rayonnées (CEI 61000-4-3)	10 V/m de 80 MHz à 2,7 GHz
Transitoires électriques rapides en salves (CEI 61000-4-4)	±2 kV pour les câbles du bloc d'alimentation ±1 kV pour les câbles d'entrée et de sortie
Ondes de choc (CEI 61000-4-5)	±1 kV câble contre câble
Perturbations HF conduites (CEI 61000-4-6)	3 Vrms de 150 KHz à 80 MHz 6 Vrms dans les bandes de fréquence ISM et de radio amateur entre 150 kHz et 80 MHz
Champ magnétique à la fréquence du réseau 50/60 Hz (CEI 61000-4-8)	30 A/m

Essais d'immunité	Niveau de conformité
Creux de tension/coupures brèves et variations de la tension du réseau d'alimentation (CEI 61000-4-11)	0 % UT ; 1/2 périodes 0 % UT ; 1 période 70 % UT ; 25/30 périodes 0 % UT ; 250/300 périodes
Champs magnétiques à proximité (CEI 61000-4-39)	8 A/m à 30 kHz 65 A/m à 134,2 kHz 7,5 A/m à 13,56 MHz
Champs électromagnétiques à haute fréquence à proximité directe des dispositifs de communication sans fil (CEI 61000-4-3)	9 à 28 V/m* 385 MHz à 5,785 GHz* *testé selon la norme 60601-1-2:2020 tableau 9

10.6 Marquages et symboles

Les marquages et symboles suivants peuvent être apposés sur le produit, les accessoires ou des emballages.

Symbole	Description
	Fabricant et évent. date de fabrication
	Numéro d'identification du produit (identification produit unique pour les dispositifs médicaux)
	Référence de commande
	Indique que le produit est un dispositif médical
	Respecter le mode d'emploi
	Marquage CE (certifie que le produit est conforme aux directives et règlements européens en vigueur)
	Plage de température autorisée pour le transport et le stockage
	Plage d'hygrométrie autorisée pour le transport et le stockage
	Raccord pour tuyau de prise de pression
	Raccord pour tuyau de commande de la valve
	Orifice de l'air respiratoire du patient. Ne pas bloquer l'orifice.
	Entrée ; ne pas bloquer les orifices
	Sortie
	Respecter le mode d'emploi
	Courant continu
	Convient à l'utilisation dans les avions de ligne. Conforme à RTCA/DO-160G, section 21, catégorie M.
	Indice de protection contre les chocs électriques : produit de la classe de protection II
	Ne pas jeter le produit avec les déchets ménagers

Symbole	Description
IP22	Indice de protection contre le contact avec un doigt. Le produit est protégé contre les chutes de gouttes d'eau verticales jusqu'à une inclinaison de 15° du boîtier.
	Partie appliquée de type BF
	Conserver à l'abri de l'humidité
	Fragile, manipuler avec précaution
	Réutilisation du produit uniquement possible sur un même patient
	Incompatible avec la RM : ne pas utiliser le produit dans un environnement RM (environnement à résonance magnétique)
	Numéro du lot
	Numéro de série
	Numéro de modèle
	Mandataire
	Importateur

10.7 Matériel fourni

10.7.1 Appareil sans mode HFT

Les pièces suivantes sont fournies de série :

Pièce	Référence	LMT 31400-1110	LMT 31420-1110
Appareil de base sans mode haut débit	LMT 31430	X	X
Circuit monobranche à valve, 180 cm, Ø 22 mm	LMT 31382 / 271733	X	X
Bloc d'alimentation externe	LMT 31569	X	X
Câble d'alimentation	WM 24177	X	X
Raccord d'oxygène	WM 30669	X	X
Set, 12 filtres à pollen/filtres fines particules	WM 29652	X	X

Pièce	Référence	LMT 31400-1110	LMT 31420-1110
Set, 2 filtres à air/filtres à grosses particules	WM 29928	X	X
Sac de protection LM150TD	LMT 31417	X	X
Clé USB-C	LMT 31414	X	X
Passeport patient	1P-10088	X	X
Informations patient LM	WM 28209	X	-
Set, documents conformes à la réglementation allemande relative à l'utilisation des dispositifs médicaux : liste des dispositifs médicaux, procès-verbal de remise	WM 15100	X	X
Rapport de contrôle final LM150TD	LMT 31588	X	X
Pochette à accessoires	LMT 31440	X	X
Mode d'emploi	Variable selon la langue	X	X

10.7.2 Appareil avec mode HFT

Les pièces suivantes sont fournies de série :

Pièce	Référence	LMT 31380-1110	LMT 31390-1110
Appareil de base avec mode haut débit	LMT 31410	X	X
Circuit monobranche à valve, 180 cm, Ø 22 mm	LMT 31382 / 271733	X	X
Bloc d'alimentation externe	LMT 31569	X	X
Câble d'alimentation	WM 24177	X	X
Raccord d'oxygène	WM 30669	X	X
Set, 12 filtres à pollen/filtres fines particules	WM 29652	X	X
Set, 2 filtres à air/filtres à grosses particules	WM 29928	X	X
Sac de protection LM150TD	LMT 31417	X	X
Clé USB-C	LMT 31414	X	X
Passeport patient	1P-10088	X	-
Informations patient LM	WM 28209	X	-
Set, documents conformes à la réglementation allemande relative à l'utilisation des dispositifs médicaux : liste des dispositifs médicaux, procès-verbal de remise	WM 15100	X	-
Rapport de contrôle final LM150TD	LMT 31588	X	X
Pochette à accessoires	LMT 31440	X	X
Mode d'emploi	Variable selon la langue	X	X

10.8 Accessoires et pièces de rechange

Pièce	Référence
Sac mobilité LM150TD	LMT 31554
Application LUISA	-
Filtre circuit patient Teleflex Iso-Gard	WM 27591
Système expiratoire WILAsilent	WM 27589 / 260622
Circuit monobranche à valve, 150 cm, Ø 15 mm	LMT 31383 / 271734
Circuit monobranche à valve, 180 cm, Ø 22 mm	LMT 31382 / 271733
Circuit double branche, 150 cm, Ø 15 mm	LMT 31577 / 271732
Circuit double branche, 180 cm, Ø 22 mm	LMT 31581 / 271737
Circuit monobranche à valve, chauffant (i), réservoir d'eau à remplissage automatique, 150 cm + 60 cm, Ø 15 mm	LMT 31384 / 271738
Circuit monobranche à valve, chauffant (i), réservoir d'eau à remplissage automatique, 150 cm + 60 cm, Ø 22 mm	LMT 31385 / 271739
Circuit double branche, chauffant (i+e), réservoir d'eau à remplissage automatique,150 cm + 60 cm, Ø 22 mm	LMT 31583 / 271735
Circuit double branche, chauffant (i+e), adaptateur A, réservoir d'eau à remplissage automatique, 150 cm + 60 cm, Ø 15 mm	LMT 31582 / 271736
Circuit double branche, chauffant (i+e), réservoir d'eau à remplissage automatique,120 cm + 60 cm, Ø 10 mm	LMT 31386 / 271740
Circuit double branche, chauffant (i+e), 150cm, 15mm Ø, piège à eau (e)	271508
Circuit à fuite, 180 cm, 15 mm Ø	2704461
Circuit à fuite/tuyau respiratoire, Ø 15 mm	WM 29988
Circuit à fuite, 180 cm, 19 mm Ø	2701661
Circuit à fuite/tuyau respiratoire (noir), Ø 19 mm	WM 23962
Circuit à fuite/tuyau respiratoire, autoclavable, Ø 19 mm	WM 24667
Circuit à fuite/tuyau respiratoire ventilation par embout buccal, Ø 15 mm	WM 27651
Circuit à fuite/tuyau respiratoire, chauffant (i), réservoir d'eau à remplissage automatique, valve passive, 150 cm + 60 cm, Ø 15 mm pour LM150TD	271704
Circuit à fuite/tuyau respiratoire, chauffant (i), réservoir d'eau à remplissage automatique, valve passive, 150 cm + 60 cm, Ø 22 mm pour LM150TD	271705
Set, adaptateur de tuyaux à 90°	LMT 15984
Batterie interne	LMT 31550
Batterie externe LM150TD	LMT 31540
Chargeur de batterie	LMT 31594
Bloc d'alimentation externe	LMT 31569

LMT 68692e 07/2026 fr

Pièce	Référence
Set, chariot Hôpital, comprenant :, comprend : Chariot 2.0 (LMT 31355) Set, plateau pour chariot 2.0 Set, plaque d'appareil pour appareils du type LM150TD/LM300CD Fixation pour bloc d'alimentation pour chariot 2.0 Fixation pour poche de perfusion pour chariot 2.0 Fixation pour bouteille d'oxygène pour chariot 2.0 Fixation pour circuit pour chariot 2.0	LMT 31370
Set, chariot Homecare, comprenant : , comprend : Chariot 2.0 (LMT 31355) Set, plateau pour chariot 2.0 Set, plaque d'appareil pour appareils du type LM150TD/LM300CD Fixation pour bloc d'alimentation pour chariot 2.0	LMT 31360
Set, plateau pour chariot 2.0	LMT 31371
Set, plaque d'appareil pour appareils du type LM150TD/LM300CD	LMT 31359
Set, extension chariot 2.0	LMT 31340
Câble de 10 m, appel malade LM150TD	LMT 31510
Câble de 30 m, appel malade LM150TD	LMT 31520
Logiciel prismaTS / prismaTSlab	WM 93335
Clé USB-C	LMT 31414
Câble COM pour moniteur	LMT 31578
Modem USB (pas disponible dans tous les pays. Contacter le revendeur.)	LMT 31763
Cellule de FiO_2, complète	LMT 31502
Module d'expiration (article à usage unique)	LMT 31404
Module d'expiration (autoclavable)	LMT 31413
Set, cache du module d'expiration	LMT 15986
Raccord d'oxygène	WM 30669
Sac de protection LM150TD avec étiquette dômée	LMT 31010
Pochette à accessoires	LMT 31440
Set, 2 filtres à air/filtres à grosses particules	WM 29928
Set, 12 filtres à pollen/filtres fines particules	WM 29652
Câble de SpO_2/Xpod®	LMT 31593
Capteur de SpO_2 taille S	LMT 31580
Capteur de SpO_2 taille M	LMT 31396
Capteur de SpO_2 taille L	LMT 31388
Humidificateur d'air AIRNIVA, 230V	100500
Humidificateur d'air AIRcon Gen2, 230V	101200
Câble répartiteur de fil chauffant (i+e) pour AIRcon	100929
Câble répartiteur de fil chauffant (i) pour AIRcon	100942
Sonde de température, 160 cm, pour AIRcon	100910
Embout buccal	LMT 27646

Pièce	Référence
Support mural pour rail normalisé	LMT 31368
Lunettes nasales pour mode haut-débit Adulte, taille S	LMT 29754
Lunettes nasales pour mode haut-débit Adulte, taille M	LMT 29755
Lunettes nasales pour mode haut-débit Adulte, taille L	LMT 29756
Lunettes nasales pour mode haut-débit Pédiatrique, taille S	LMT 29751
Lunettes nasales pour mode haut-débit Pédiatrique, taille M	LMT 29752
Lunettes nasales pour mode haut-débit Pédiatrique, taille L	LMT 29753

10.8.1 Autres accessoires compatibles

D'autres accessoires sont compatibles avec LM150TD.

La disponibilité des accessoires peut varier selon les pays. Veuillez vous adresser à votre distributeur local.

AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de détection limitée d'une déconnexion !

Le fonctionnement de l'accessoire ResMed 24988 (système expiratoire) peut être altéré lors de l'utilisation de circuits patient de petit diamètre, pouvant empêcher la détection d'une déconnexion.

⇒ Ne pas utiliser l'accessoire ResMed 24988 en combinaison avec le circuit à fuite/le tuyau respiratoire 271704.

Circuits patient

- Fisher & Paykel
  - 900MR810
  - RT114
  - RT211
  - RT265
- Philips Respironics
  - 1132339
  - 1132340
  - 1132343
  - 1132344
  - 1102869
  - 1102862
  - 1127306
  - 1127307

Accessoires pour circuits patient

- Fisher & Paykel
  - 900MR805
  - 900MR806
- Philips Respironics
  - 332113
  - 1139909
  - 1044186

- 1074628
- FC06566
- 1147898

- ResMed
  - 24988

- Vyaire
  - C06334

Échangeur de chaleur et d'humidité (ECH), filtre circuit patient

- GVS
  - 4222/03BRSA

- Teleflex
  - 11112
  - 14412

Accessoires haut débit

- Fisher & Paykel
  - RT331
  - OJR416
  - OJR416VT
  - OJR418
  - OJR418VT
  - OPT942E / OPT942
  - OPT944E / OPT944
  - OPT946E / OPT946
  - OPT970E / OPT970

Humidificateurs d'air

- Fisher & Paykel
  - MR810JXX
  - MR810AXX
  - MR850JXX
  - MR850AXX
  - MR850GXX

Accessoires pour humidificateur d'air

- Fisher & Paykel
  - 900MR869
  - MR290

10.9 Garantie

Löwenstein Medical Technology octroie au client qui achète un produit Löwenstein Medical Technology neuf d'origine ou une pièce de rechange montée par Löwenstein Medical Technology une garantie fabricant limitée, conformément aux conditions de garantie valables pour le produit concerné et aux délais de garantie mentionnés ci-après à compter de la date d'achat. Les conditions de garantie sont disponibles sur le site Internet du fabricant. Sur demande, nous vous les envoyons également par courrier.

Veuillez noter que tout droit relatif à la garantie et à la responsabilité sera annulé si ni les accessoires recommandés dans le mode d'emploi ni les pièces de rechange d'origine ne sont utilisés.

Pour faire valoir la garantie, contactez votre distributeur.

Produit	Délais de garantie
Masques, accessoires inclus	6 mois
Appareils, accessoires inclus	2 ans
Batteries (sauf indication contraire dans les documents techniques), capteurs, circuits patients	6 mois
Produits à usage unique	Aucune

10.10 Déclaration de conformité

Par la présente, le fabricant Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG, Kronsaalsweg 40, D-22525 Hambourg, Allemagne, déclare que le produit est conforme aux dispositions applicables de la directive 2014/53/UE concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Par la présente, le fabricant Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG (Kronsaalsweg 40, D-22525 Hambourg, Allemagne) déclare que le produit est conforme aux dispositions pertinentes du règlement Dispositifs médicaux (UE) 2017/745. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible sur le site Internet du fabricant (www.loewensteinmedical.com).

LMT 68692e 07/2026 fr

LMT 68692e 07/2026 FR

CE 0197

Manufacturer
Löwenstein Medical
Technology GmbH + Co.KG
Kronsaalsweg 40
22525 Hamburg, Germany
T: +49 40 54702-0
F: +49 40 54702-461
www.loewensteinmedical.com

LÖWENSTEIN
medical

LMT 68692e